

Training mit Frauen

Petra Platen

Inhaltsverzeichnis

- 11.1 Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz – 644**
- 11.2 Biologische Grundlagen – 644**
 - 11.2.1 Genetische und epigenetische Aspekte – 645
 - 11.2.2 Biologische Entwicklung von Mädchen und weiblichen Jugendlichen – 646
 - 11.2.3 Anthropometrie und Körperzusammensetzung – 649
 - 11.2.4 Das Fortpflanzungssystem der Frau und seine hormonelle Steuerung – 650
 - 11.2.5 Kontrazeption – 657
 - 11.2.6 Die weibliche Brust – 659
- 11.3 Schwangerschaft und Sport – 661**
 - 11.3.1 Sportlich relevante Anpassungen des Körpers – 661
 - 11.3.2 Mütterliche und fetale Reaktionen auf Belastungen – 662
 - 11.3.3 Auswirkungen auf die Geburt und das Neugeborene – 664
 - 11.3.4 Positive Auswirkungen von Sport und Kontraindikationen für Sport – 664
 - 11.3.5 Körperliches Training und Leistungsfähigkeit während der Schwangerschaft – 665
 - 11.3.6 Sport nach einer Geburt – 666
- 11.4 Triade der Sport treibenden Frau und das relative Energiemangel-Syndrom (REDs) – 666**
 - 11.4.1 Problematik und Risikosportarten – 666
 - 11.4.2 Energiebilanz im Leistungssport – 667
 - 11.4.3 Störungen des Menstruationszyklus – 668

- 11.4.4 Niedrige Knochendichte – 668
- 11.4.5 Prävention und Therapie – 669
- 11.5 Sportverletzungen – 670**
 - 11.5.1 Verletzungen in verschiedenen Sportarten – 670
 - 11.5.2 Verletzungen in Sportsportarten – 671
 - 11.5.3 Stressfrakturen, vordere Kreuzbandrupturen und Gehirnerschütterungen – 671
- 11.6 Muskuläre, metabolische und leistungsphysiologische Aspekte – 673**
 - 11.6.1 Geschlechtshormone und leistungsrelevante Körpersysteme – 673
 - 11.6.2 Geschlechtshormone und körperliche Leistungsfähigkeit – 678
 - 11.6.3 Leistungsfähigkeit im Verlauf des Zyklus und unter oraler Kontrazeption – 681
 - 11.6.4 Trainierbarkeit in Abhängigkeit vom Zyklus und oraler Kontrazeption – 685
 - 11.6.5 Motorisches Lernen in Abhängigkeit vom Zyklus – 687
 - 11.6.6 Gleichgewicht in Abhängigkeit vom Zyklus – 688
- 11.7 Leistungsfähigkeit von Athletinnen – 688**
 - 11.7.1 Motorische Leistungsentwicklung von Mädchen im Altersgang – 688
 - 11.7.2 Geschlechtsunterschiede in der Leistung zwischen Athletinnen und Athleten in ausgewählten Sportarten und Disziplinen – 689
 - 11.7.3 Besondere Aspekte der Belastungsverträglichkeit und Regenerationsfähigkeit – 694
- 11.8 Trainingssteuerung von Athletinnen – 695**
 - 11.8.1 Menstruationszyklusorientiertes bzw. -basiertes Training – 695
 - 11.8.2 Menstruationszyklusorientiertes bzw. -basiertes Training bei hormoneller Kontrazeption – 696
 - 11.8.3 Berücksichtigung des Menstruationszyklus im Training von Mädchen und weiblichen Jugendlichen – 698
 - 11.8.4 Besonderheiten bei ausgewählten Trainingsinhalten – 699
 - 11.8.5 Trainingswissenschaftliche Herausforderungen für die Zukunft – 701

11.9	Ausgewählte Trainingsempfehlungen und -beispiele – 701
11.9.1	Allgemeine Beratungsaspekte für die Trainer*innenausbildung – 701
11.9.2	Empfehlungen zur Prävention von Kreuzbandverletzungen – 702
11.9.3	Beispiele zyklusorientierter bzw. zyklusbasierter Trainingspläne – 702
11.10	Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 704
	Literatur – 706

Frauen sind keine kleinen und leistungsschwächeren Männer – im Training ist das biologische Geschlecht zu berücksichtigen!

Zusammenfassung

Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung sind weiblichen Geschlechts. Allein in Deutschland treiben mehr als 9 Millionen Frauen mehr als 2,5 Stunden Sport pro Woche. Das Kapitel *Training mit Frauen* ist in einem trainingswissenschaftlichen Buch für die Sportpraxis weit überfällig. Neben umfangreichen biologischen Grundlagen, die die Basis für das Verständnis der Besonderheiten des Trainings von Frauen im Sport liefern, werden frauenspezifische Aspekte mit Relevanz für das sportliche Training dargestellt. Hierzu gehören das Thema Sport und Schwangerschaft ebenso wie die Triade der Sport treibenden Frau, Frauenspezifika bei Sportverletzungen sowie muskuläre, metabolische und leistungsphysiologische Aspekte. Adressiert wird in diesem Kapitel auch der Bereich der Leistungsfähigkeit und Trainierbarkeit von Sportlerinnen und hierbei insbesondere auch das zyklusorientierte und zyklusbasierte Training. Abgerundet wird das Kapitel durch ausgewählte Trainingsempfehlungen und Trainingsbeispiele. Jedes trainingswissenschaftliche Buch kann Inhalte nur so gut darstellen, wie sie evidenzgesichert sind. Leider ist der genaue wissenschaftliche Kenntnisstand aufgrund eines jahrzehntelang aufgebauten Data Gaps für frauenspezifische Fragen im Training mit Frauen in vielen Bereichen noch lückenhaft. Die Autorin würde sich freuen, wenn Sie baldmöglichst zu einer Überarbeitung dieses Kapitels eingeladen würde, weil viel neues, spezifisches Wissen im Bereich des Trainings mit Frauen generiert worden ist.

11.1 Gesellschaftliche Bedeutung und trainingswissenschaftliche Relevanz

Derzeit leben etwa 8 Mrd. Menschen auf der Welt, davon ca. 1,5 Mrd. in den Indus-

trienationen (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 05.04.2023). In diesen Ländern ist das Geschlechtsverhältnis Männer zu Frauen im Allgemeinen nahezu ausgeglichen (Central Intelligence Agency, 2023), ca. 750.000 Mio. Menschen in den entwickelten Ländern sind also Frauen; in Deutschland allein sind es ca. 42 Mio. Menschen weiblichen Geschlechts (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023). Hiervon betreiben, je nach Altersgruppe erwachsener Frauen, zwischen 13 % und 33 % (im Mittel 22 %) regelmäßig über 2,5 h Sport pro Woche (Krug et al., 2013). Das sind über 9 Mio. Sport treibende Frauen allein in Deutschland. Circa 4000 Frauen gehören einem der verschiedenen Leistungskader der olympischen Sportarten des DOSB an (Recherche in der Kader-Datenbank des Deutschen Olympischen Sportbundes [DOSB] am 05.04.2023).

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen ist es eine weit überfällige Notwendigkeit, in einem systematischen sportlichen Training die biologisch begründeten Besonderheiten von Frauen zu berücksichtigen. Einige frauenspezifische Besonderheiten werden in diesem Kapitel bearbeitet.

11.2 Biologische Grundlagen

Das Geschlecht ist die grundlegende biologische Variable, die etwa die Hälfte der Bevölkerung von der anderen unterscheidet. Aus biologischer Sicht wird das Geschlecht (weiblich oder männlich) anhand der Fortpflanzungsorgane und der Funktionen, die durch den Geschlechtschromosomensatz bestimmt werden (XX für Frauen und XY für Männer), definiert. Es gibt seltene genetische Varianten bei den Geschlechtschromosomen, wie XXY (Klinefelter-Syndrom), X-Monosomie (Turner-Syndrom), XXX und XYY, die bei etwa 1 von 580 bis zu etwa 1 von 5000 Lebendgeburten auftreten (Miller, 2014). In diesem Kapitel geht es um trainingswissenschaftliche Aspekte des

biologisch weiblichen Geschlechts mit dem Geschlechtschromosomensatz XX.

11.2.1 Genetische und epigenetische Aspekte

Jede einzelne Körperzelle hat ein Geschlecht, das durch das Vorhandensein des jeweiligen Geschlechtschromosomensatzes bestimmt wird. Ein Paar von X- und Y-Chromosomen (XY) bestimmt das männliche Geschlecht und ein Paar von X- und X-Chromosomen (XX) bestimmt das weibliche Geschlecht. Zellen mit einem XX-Chromosomensatz verfügen über 100 Mb (Megabase) mehr DNA als die männlichen XY-Zellen (X ca. 156 Mb und Y ca. 57 Mb; Miller, 2014; National Center for Biotechnology Information, 2011). Der Begriff „Epigenetik“ erklärt, wie aus ein und demselben Genotyp zum Beispiel durch den Mechanismus der Methylierung von Genen bzw. Genabschnitten viele verschiedene Phänotypen entstehen können. Verschiedene epigenetische Veränderungen regulieren die Genexpression (Aktivierung oder Unterdrückung), ohne die DNA-Sequenz zu verändern. Dies ist der Mechanismus, mit dem das Genom auf Umweltreize reagieren kann (Reale et al., 2021). Um ein ausgewogenes Maß der Genexpression zwischen Männern (XY) und Frauen (XX) zu erreichen, hat sich ein epigenetischer Mechanismus entwickelt, der bei Frauen eines der weiblichen X-Chromosomen in jeder einzelnen Körperzelle nach dem Zufallsprinzip inaktiviert. Trotz dieser chromosomenweiten Stilllegung entgeht eine Reihe von Genen der X-Inaktivierung (sog. „Escape-Gene“). Bei Frauen werden etwa 15 % der X-gebundenen Gene bi-allel exprimiert. Die Expression dieser Escape-Gene variiert von einigen Prozent der Expression des aktiven Allels bis hin zu einer nahezu gleichen Expression, wobei etwa 10 % der Gene des inaktivierten X-Chromosoms teil-

weise gewebespezifische Unterschiede beim Escape aus der Inaktivierung aufweisen. Eine Variabilität im Escape besteht demnach zwischen einzelnen Frauen, zwischen verschiedenen Geweben und zwischen den Zellen eines Gewebes. Das erklärt, warum beispielsweise eineiige weibliche Zwillinge sich weniger ähnlich sind als eineiige männliche Zwillinge (Berletch et al., 2011). Der Aspekt der unterschiedlichen Expression der Gene auf den X-Chromosomen wurde bisher im leistungsphysiologischen Kontext leider noch nicht untersucht. Er spielt daher in den weiteren Ausführungen dieses Kapitels keine Rolle.

Nicht nur die X-Chromosomen weisen Unterschiede in der epigenetischen Methylierung zwischen den Geschlechtern auf. So fanden sich in Zellkulturen von Skelettmuskelvorläuferzellen aus humanem Muskelgewebe, die nicht dem Einfluss von Geschlechtshormonen unterlagen, genomweite DNA-Methylierungs- und Genexpressionsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Vierzig Gene wiesen Geschlechtsunterschiede sowohl in der DNA-Methylierung als auch in der Genexpression auf, wobei die Analyse der Stoffwechselwege u. a. zum Beispiel eine höhere Expression der oxidativen Phosphorylierung bei Frauen im Vergleich zu Männern ergab (Davegårdh et al., 2019).

Welche genauen Konsequenzen sich aus diesen genetischen und epigenetischen Geschlechtsunterschieden für konkrete Fragen der Trainingsplanung und Trainingsadaptation bei Frauen ergeben, ist bisher nicht systematisch untersucht. Dass sie jedoch leistungsphysiologische Auswirkungen haben, ist sehr wahrscheinlich. Die derzeit bekannten genetischen und epigenetischen Geschlechtsunterschiede, die zu einem erheblichen Teil auf der Wirkung der steroidalen Geschlechtshormone beruhen, belegen den dringenden Bedarf für die Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Trainingswissenschaft und deren Transfer in die Praxis des Trainings mit Frauen.

Epigenetik

Epigenetik ist die Untersuchung von Veränderungen der Genfunktion, die mitotisch und/oder meiotisch vererbbar sind und keine Veränderung der DNA-Sequenz zur Folge haben (Dupont et al., 2009). Bei Frauen führt ein epigenetischer Mechanismus zur Inaktivierung eines der beiden X-Chromosomen in jeder einzelnen Körperzelle. Epigenetische Mechanismen wie die DNA-Hypomethylierung und Histon-Hyperacetylierung spielen bei der verstärkten Transkription von regulatorischen, metabolischen und myogenen Genen in Zusammenhang mit akuten und chronischen Anpassungen der Skelettmuskulatur an Trainingsreize eine wichtige Rolle (McGee & Hargreaves, 2019).

11.2.2 Biologische Entwicklung von Mädchen und weiblichen Jugendlichen

Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels liegt auf Aspekten, die im Kontext von sportlicher Aktivität bei Mädchen von Bedeutung sind. Zur Veranschaulichung des Geschlechtsdimorphismus werden an der einen oder anderen Stelle auch Vergleiche mit Jungen herangezogen.

Die Physiologie von Mädchen variiert mit dem Alter, bedingt durch ein in der Entwicklung ständig variierendes hormonelles Milieu. Hormonelle Einflüsse werden bereits in der fötalen Phase wirksam (McManus & Armstrong, 2010).

■ Entwicklung von Körperhöhe, Körpergewicht und Body-Mass-Index (BMI)

Das Wachstumshormon (GH), der Insulin-like Growth Factor (IGF-I), die Sexualsteroid- und Insulin sind allesamt starke anabole Hormone. Ihr komplexes Zusammenspiel ermöglicht das Körperwachstum, die Knochenmineralisierung, den Muskelaufbau und

Stoffwechselanpassungen im Kindes- und Jugendalter. Ein Großteil der für diese Prozesse relevanten Hormone ist geschlechtsabhängig. Die Körperhöhe und die Körpermasse folgen bei Mädchen und Jungen einem doppelt-sigmoidalen Wachstumsmuster mit schnellen Zunahmen im Säuglingsalter, langsameren jährlichen Zunahmen von etwa 5–6 cm in der Körperhöhe und 2,3–2,8 kg in der Körpermasse während der Kindheit und einer zweiten schnellen Zunahme in der Adoleszenz (■ Abb. 11.1). Mädchen beginnen in der Regel vor Jungen mit dem Körperwachstum in der Pubertät, und das Wachstum verläuft schneller. Auf dem Höhepunkt des Wachstumsschubs nehmen Mädchen pro Jahr etwa 8–9 cm an Körpergröße zu. Vom Beginn bis zum Abschluss des adoleszenten Wachstums dauert es bei Mädchen etwa 4–4,5 Jahre, bis steigende Östrogenspiegel den Schluss der Epiphysenfugen und damit das Ende des Höhenwachstums induzieren. Die höchste Körpermassenzunahme pro Zeit liegt etwa 4–6 Monate hinter der höchsten Körperhöhenzunahme pro Zeit zurück. Während des Wachstumsschubs kommt es üblicherweise zu einer Zunahme der Gesamtkörpermasse von etwa 16 kg. Im Leistungssport von Kindern und Jugendlichen sollten Körperhöhe und Körpergewicht regelmäßig (z. B. alle sechs Monate) dokumentiert und in eine Wachstums- bzw. Gewichtskurve eingetragen werden. So können durch Abweichungen vom normalen Perzentilenverlauf frühzeitig Entwicklungsstörungen, die beispielsweise bei nicht ausreichender Kalorienzufuhr auftreten können, erkannt werden und man kann schnell und gezielt gegensteuern.

Andere Körperproportionen wie die Sitzhöhe, Beinlänge, Schulter- und Beckenbreite folgen einem ähnlichen Wachstumsmuster wie die Körperhöhe. Beinlänge und Sitzhöhe unterscheiden sich in der Kindheit kaum zwischen Mädchen und Jungen. Zu Beginn der Adoleszenz geht das schnelle Beinlängenwachstum dem Rumpfwachstum voraus. Jungen übertreffen Mädchen in der Beinlänge bis zum Alter von etwa zwölf Jahren und in der

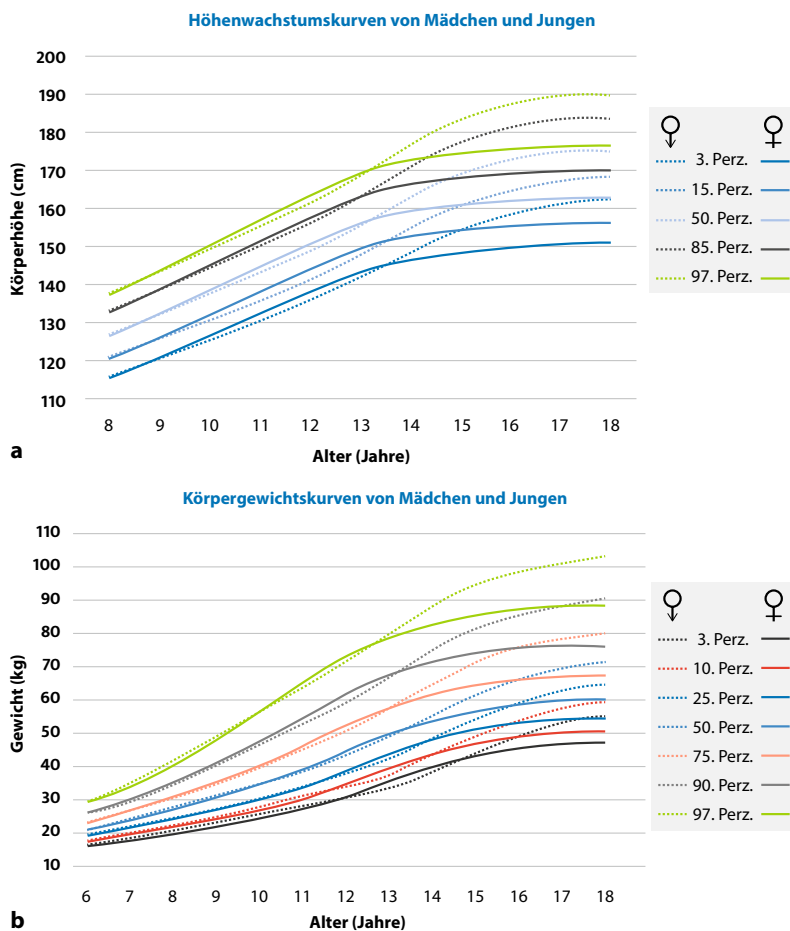
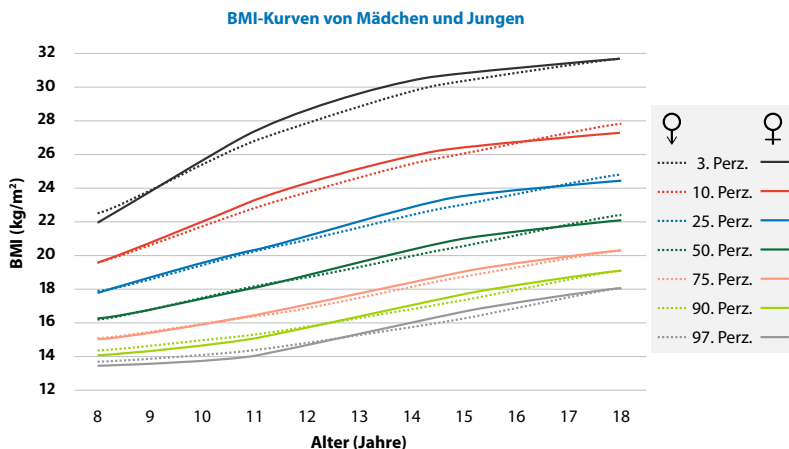


Abb. 11.1 a Höhenwachstums- und b Körpergewichtskurven von Mädchen und Jungen (Mädchen: durchgezogene Linien; Jungen: gepunktete Linien)

Sitzhöhe bis zum Alter von 14 Jahren. Das Verhältnis zwischen Sitzhöhe und Körpergröße ist jedoch bei Mädchen während der Adoleszenz höher als bei Jungen, was darauf hindeutet, dass Mädchen bei gleicher Körpergröße relativ kürzere Beine haben. Die Schulterbreite nimmt bei Jungen viel stärker zu als bei Mädchen. Wird die Beckenbreite als Verhältnis zur Schulterbreite ausgedrückt (Hüft-Schulter-Verhältnis), so sind die Werte bei Mädchen von der frühen Kindheit an höher als bei Jungen, wobei die Beckenbreite etwa 72–73 % der Schulterbreite ausmacht und bis zur Adoleszenz recht stabil bleibt. Die Beckenbreite hat Auswirkungen auf den Verlauf

der Beinachse: Es kommt bei Mädchen und Frauen im Mittel zu einer leichten X-Beinstellung, was das höhere Risiko für Kreuzbandverletzungen in einigen Sportarten bei Mädchen und Frauen teilweise erklärt.

Interessanterweise unterscheiden sich zwar die Höhe und das Verhältnis von Masse zu Höhe bei Mädchen in verschiedenen Sportarten, doch wurden nur minimale Unterschiede zwischen den Sportarten bei anderen Parametern wie der Armspannweite und der Sitzhöhe festgestellt. Ein größeres Verhältnis von Masse zu Körpergröße kann zwar in einigen Sportarten, z. B. in Wurfdisziplinen, Leistungsvorteile bringen; die kombinierte Wirkung



■ **Abb. 11.2** Entwicklungskurven des BMI bei Mädchen und Jungen (Mädchen: durchgezogene Linien; Jungen: gepunktete Linien)

breiterer Hüften und kürzerer Beine, die in der Regel mit einem größeren Masse-Körperhöhe-Verhältnis einhergehen und für die frühe Reifung von Mädchen charakteristisch sind, ist jedoch im Allgemeinen im Sport nachteilig. Junge Sportlerinnen in Laufdisziplinen oder im Turnen scheinen eher durch längere Beine, ein geringeres Hüft-Schulter-Verhältnis und eine geringere Körperhöhe gekennzeichnet zu sein (McManus & Armstrong, 2010). Dies zeigt, dass schon sehr früh eine Selektion bzgl. ausgewählter Körperproportionen für manche Sportarten sinnvoll sein kann.

Body-Mass-Index

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein Maß für das um die Körpergröße bereinigte Gewicht. Er wird berechnet als Gewicht in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern. Der BMI wird zur Beurteilung des Gewichtsstatus bei Kindern und Jugendlichen verwendet.

Während bei Erwachsenen die BMI-Grenzwerte, die Übergewicht und Fettleibigkeit definieren, nicht an das Alter gebunden sind und sich bei Männern und Frauen nicht unterscheiden, variiert der BMI bei heranwachsenden Kindern mit Alter und Geschlecht

(Abb. 11.2). So ist ein 8-jähriges Mädchen mit einem BMI von 20 kg/m^2 wahrscheinlich übergewichtig, während eine 15-jährige Jugendliche mit einem BMI von 20 kg/m^2 wahrscheinlich schlank ist. Damit der BMI bei Kindern und Jugendlichen aussagekräftig ist, muss er daher mit einem Referenzstandard verglichen werden, der Alter und Geschlecht des Kindes berücksichtigt (Perzentilen). Der BMI ist das am häufigsten verwendete Maß zur Beurteilung von Fettleibigkeit bei Erwachsenen. Bezogen auf den Sport kann die Verwendung des BMI problematisch sein, da er nicht zwischen Übergewicht aufgrund überschüssiger Fettmasse und Übergewicht aufgrund überschüssiger Magermasse unterscheidet (Must & Anderson, 2006).

■ Reifeentwicklung

Die Beachtung des Entwicklungsstadiums ist im Kontext des Leistungssports mit Kindern und Jugendlichen beispielsweise im Zusammenhang mit der Talentsichtung oder auch zur Beurteilung möglicher Reifeverzögerungen von großer Bedeutung (siehe ▶ Abschn. 3.4.4 und ▶ Kap. 10). Zur Beurteilung des Reifestadiums ist die Analyse des Skelettalters die genaueste Methode, kann aber aufgrund der Strahlenbelastung in der Routine nicht zum Einsatz kommen. In der (sportmedizinischen)

Praxis hat sich die Beschreibung der sekundären Geschlechtsmerkmale (Brustentwicklung und Schambehaarung) nach Tanner bewährt (Tanner, 1962). Der Zeitpunkt und das Tempo der sexuellen Reifung von Mädchen unterliegen einer großen normalen Variation. Wie beim linearen Wachstum beginnen Mädchen normalerweise vor den Jungen mit der sexuellen Reifung und entwickeln sich schneller zur vollen Reife als Jungen.

Die Entwicklung der Brüste und der Schambehaarung erfolgt bei etwa der Hälfte bis zu zwei Drittel aller Mädchen asynchron. Bei den meisten Mädchen (etwa 70 %) beginnt die Brustentwicklung in einem mittleren Alter von 10,5 Jahren und das Schamhaarwachstum mit etwa 10,8 Jahren. Bei diesen Mädchen kommt es durch eine früh einsetzende Produktion von Östrogenen zum Einsetzen der Brustentwicklung. Bei etwa 30 % aller Mädchen beginnt das Wachstum der Schamhaare früher als die Entwicklung der Brüste. Hierbei fördert vermutlich eine frühzeitige Produktion von Testosteron und Nebennierenhormonen das Wachstum der Schamhaare. Mädchen mit früherer Brustentwicklung haben im Alter von 12,6 Jahren ihre erste Regelblutung (Menarche), während Mädchen mit zunächst einsetzendem Schamhaarwachstum ihre Menarche im Mittel erst mit ca. 13,1 Jahren bekommen. In dieser Gruppe finden sich im Vergleich zur anderen während der gesamten Reifeperiode niedrigere Östrogenspiegel, was zu einem geringeren Körperfettanteil und zu einem geringeren Taille-Hüft-Verhältnis führt. Mädchen, die ein leistungssportliches Training absolvieren, haben im Allgemeinen ebenfalls einen geringeren Körperfettanteil (McManus & Armstrong, 2010; Malina et al., 2015). In einigen Sportarten finden sich bevorzugt Mädchen mit einer von Anfang an (genetisch bedingten) spät einsetzenden Reifeentwicklung. Zu den Sportarten gehören Kunstturnen, Eiskunstlauf, Turmspringen und längere Laufdisziplinen in der Leichtathletik. In diesen Sportarten scheint ein kindlicherer Habitus sportartspezifische Vorteile zu bringen, sodass hier eine entsprechende Selektion erfolgt. In anderen

Sportarten ist die Reifeentwicklung variabler (Malina et al., 2015).

11.2.3 Anthropometrie und Körperzusammensetzung

■ Leistungsaspekte

Anthropometrische Merkmale und die Körperzusammensetzung von Sportlerinnen sind aus Leistungssicht von großer Bedeutung. In vielen Sportarten ist ein bestimmter Habitus von Vorteil, wie z. B. eine große Körperhöhe im Basketball oder Volleyball, eine kurze Beinlänge im Hockey oder eine große Armlänge im Schwimmen. Die Körperfettmasse (FM) stellt aus biomechanischer Sicht einen Ballast dar, der sich in den meisten Sportarten negativ auf die Leistung auswirkt. Die fettfreie Körpermasse (FFM) korreliert bei Ruderinnen und Läuferinnen mit der absoluten maximalen Sauerstoffaufnahme. Hochleistungsgewichtheberinnen weisen höhere FFM- und niedrigere FM-Werte auf als Gewichtheberinnen niedrigerer Leistungsstufen. Bei Sprinterinnen ist die prozentuale Fettmasse mit der 100-m-Sprintzeit assoziiert. Bei Fußballspielerinnen geht die Steigerung der Kraft der Oberschenkelmuskulatur mit einer Zunahme der Muskelmasse der Oberschenkel einher (Silva, 2018; Giovanelli et al., 2023).

■ Gesundheitsaspekte

Aus gesundheitlicher Sicht kann eine zu geringe (regionale) Muskelmasse bzw. eine zu hohe regionale Fettmasse mit einem erhöhten Verletzungsrisiko assoziiert sein. So beeinflusst die FFM der unteren Extremitäten die Belastung der Knie bei Landemanövern, sodass Landemanöver nur sicher durchgeführt werden können, wenn eine bestimmte FFM nicht unterschritten wird. Andererseits stellt das Fettgewebe für die allgemeine Gesundheit ein wichtiges endokrines Organ dar (Ackland et al., 2012). Ein niedriger Körperfettanteil steht insbesondere bei Leistungssportlerinnen in Zusammenhang mit der so-

genannten Triade der Sport treibenden Frau (Triade) bzw. dem Low-Energy-Availability-Syndrom (LEA), auch Relatives Energiemangel-Syndrom (REDs; siehe ► Abschn. 11.4). Diese Problematiken treten vor allem in gewichtssensiblen Sportarten auf, die sich in drei Gruppen zusammenfassen lassen:

1. Gravitationssportarten, bei denen die Körpermasse die Leistung aus mechanischen Gründen einschränkt. Dazu gehören u. a. Langstreckenlauf, Skispringen, Hochsprung und Straßenradsport.
2. Gewichtsklassensportarten, bei denen kurzfristig eine ungesund hohe Körpergewichtsabnahme verbunden mit extremer Dehydrierung angestrebt wird, weil sich die Athletinnen einen Vorteil versprechen, wenn sie in eine niedrigere Gewichtsklasse eingestuft werden. Zu dieser Gruppe gehören die Sportarten Judo, Boxen, Taekwondo, Gewichtheben und Leichtgewichtsrudern.
3. Ästhetische Sportarten, bei denen die Athletinnen höhere Punktzahlen erwarten, wenn ihre Körpermasse und Körperform einem scheinbaren Körperideal entsprechen. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere die Sportarten Rhythmische Sportgymnastik und Kunstturnen, Eiskunstlauf, Turmspringen und Synchronschwimmen.

■ Messmethoden

Die regelmäßige Analyse der Körperzusammensetzung und gegebenenfalls abgeleitete Interventionen können dazu beitragen, Trainingspläne und Ernährungsempfehlungen zu optimieren und somit die sportartspezifische Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheit von Sportlerinnen zu erhalten (► Abschn. 3.4.5; Giovanelli et al., 2023). Es ist hierbei unbedingt erforderlich, validierte Methoden zur Bestimmung der Körperzusammensetzung einzusetzen und nach einem streng standardisierten Vorgehen zu verfahren (Ackland et al., 2012). Außerdem müssen Sportlerinnen psychologisch bei wiederholten Messungen sehr gut begleitet werden, damit

sich aufgrund des Drucks, zum Beispiel einen bestimmten Körperfettanteil nicht zu überschreiten, nicht eine Essstörung entwickelt.

■ Referenzwerte

Hilfreich für die Interpretation von anthropometrischen Daten und Werten der Körperzusammensetzung sind Referenzwerte für verschiedene Sportarten. Zu beachten ist, dass verfügbare Referenzdaten der Körperzusammensetzung nur mit Werten, die mit derselben Methode erhoben wurden, verglichen werden dürfen. Für einen sportartspezifischen Vergleich können sie jedoch als Orientierung auch für auf andere Weise erhobene Daten dienen.

Giovanelli et al. (2023) haben Daten der Körperzusammensetzung von italienischen Olympia-Kandidatinnen für die Spiele 2016 in Rio veröffentlicht, die mittels Luftverdrängungsplethysmographie (Bod Pod) erhoben wurden. Für eine übersichtliche Darstellung haben sie neun Sportartengruppen gebildet, wobei drei Unterteilungen nach der Höhe der dynamischen Belastung (Ausdauer: niedrig: < 50 %, mittel: 50–75 % und hoch: > 75 %) mit drei Unterteilungen nach der Höhe der statischen Belastung (Kraft: niedrig: < 10 %, mittel: 10–30 % und hoch: > 30 %) kombiniert wurden (■ Abb. 11.3, 11.4).

Werte von Hautfaltendickenmessungen (Summe von sieben Hautfalten) von portugiesischen Leistungssportlerinnen mit mehr als 10 h Training pro Woche wurden von Santos et al. 2014 und Silva 2018 publiziert. Man erkennt deutlich die Abhängigkeit der Hautfaltendicken von der Sportart (■ Abb. 11.5).

11.2.4 Das Fortpflanzungssystem der Frau und seine hormonelle Steuerung

■ Zykluscharakteristik und hormonelle Regulation

Zwischen der ersten (Menarche) und der letzten Monatsblutung (Menopause) einer

Statische Belastung (Kraft)	hoch (>30 %)	3 Bob/Rodeln Leichtathletik Wurf Gymnastik Kampfsport Klettern Segeln Gewichtheben	6 Ski Alpin Snowboarden Ringern	9 Boxen Kanu/Kajak Radsport Rudern Eisschnelllauf Triathlon
		2 Bogenschießen Turmspringen Reiten Motorradsport	5 Leichtathletik Springen Eiskunstlauf Leichtathletik Sprint Synchronschwimmen	8 Basketball Skilanglauf Skating Mittelstreckenlauf Schwimmen Handball Tennis moderner Fünfkampf
		1 Curling Golf Schießen	4 Baseball/Softball Fechten Tischtennis Volleyball	7 Badminton Feldhockey Badminton/Squash Langstreckenlauf Fußball
	niedrig (<10 %)			
		niedrig (<50 %)	mittel (50–75 %)	hoch (>75 %)
Dynamische Belastung (Ausdauer)				

■ Abb. 11.3 Sportartengruppen nach Ausdauer- und Kraftanteilen. (mod. nach Giovanelli et al., 2023)

Statische Belastung (Kraft)	hoch (>30 %)		3	6	9
		KG (kg)	57	63	64
		FM (kg)	10	14	12
		FFM (kg)	45	51	51
		FM (%)	17	20	20
		FFM (%)	83	80	80
		FMI (kg/m²)	3,7	4,9	4,3
		FFMI (kg/m²)	17,1	18,4	18,0
	mittel (10–30 %)		2	5	8
		KG (kg)	60	57	64
		FM (kg)	13	8	12
		FFM (kg)	47	49	51
		FM (%)	21	15	19
		FFM (%)	79	85	81
		FMI (kg/m²)	4,6	3,0	4,2
		FFMI (kg/m²)	17,2	17,3	17,4
	niedrig (<10 %)		1	4	7
		KG (kg)	62	69	59
		FM (kg)	16	13	11
		FFM (kg)	45	55	47
		FM (%)	27	20	19
		FFM (%)	73	80	81
		FMI (kg/m²)	6,0	4,5	4,2
		FFMI (kg/m²)	16,7	17,8	17,2
			niedrig (<50 %)	mittel (50–75 %)	hoch (>75 %)
Dynamische Belastung (Ausdauer)					

■ Abb. 11.4 Körperzusammensetzung von Sportlerinnen in verschiedenen Sportartengruppen. (mod. nach Giovanelli et al., 2023)

Summe von 7 Hautfaldendicken bei Sportlerinnen verschiedener Sportarten

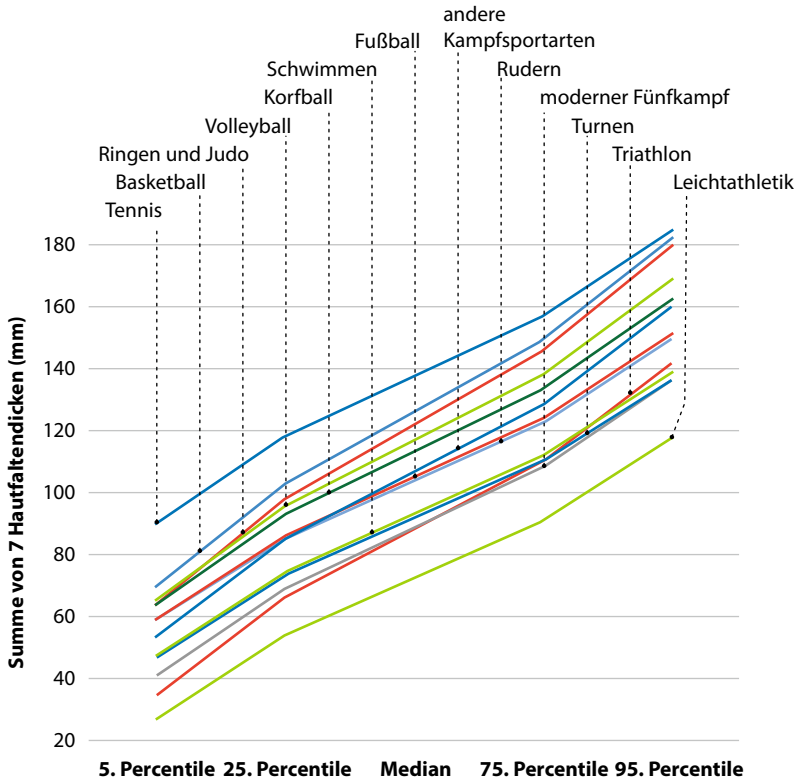


Abb. 11.5 Summe von sieben Hautfalten von Sportlerinnen in verschiedenen Sportarten. (Daten aus Santos et al., 2014 und Silva, 2018)

Frau vergehen fast 40 Jahre, die durch das zyklische Auftreten von Follikelreifung, Eisprung (Ovulation) und Gelbkörperfunktion gekennzeichnet sind. Während dieser reproduktiven Jahre schwanken Sexualhormone und andere Hormone in einem charakteristischen Muster im Verlauf des Menstruationszyklus. Dieser Prozess wird durch die hormonelle Achse „Hypothalamus-Hypophyse-Gonaden“ (HHGA) reguliert.

Das zentrale Steuerungshormon der endokrinen Regulation ist das hypothalamische Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH), welches in der Hypophyse in Abhängigkeit von der Zyklusphase die Synthese und Sekretion des follikelstimu-

lierenden (FSH) und des luteinisierenden Hormons (LH) bewirkt. Die GnRH-Neurone unterliegen vielfältigen Einflussfaktoren, wie beispielsweise Kisspeptin, das von Kisspeptin-Neuronen ausgeschüttet wird. Diese Neurone sind funktionell in der Lage, über komplexe molekulare Mechanismen den „Energieversorgungsstatus“ des Gehirns zu messen. In Energiemangelsituationen, wie sie zum Beispiel in Zusammenhang mit dem „Relativen Energiemangel-Syndrom“ (REDs) auftreten, unterdrücken sie die GnRH-Ausschüttung und damit die Pubertätsentwicklung, aber auch nach einem bereits etablierten Zyklus die Fortpflanzung, indem die Zyklen wieder ausbleiben (Navarro, 2020).

Exkurs: Menstruationszyklus

Der Menstruationszyklus beginnt am ersten Tag der Monatsblutung (Menstruationsblutung) mit der Abstoßung der Gebärmutter-schleimhaut. Es folgt eine proliferative Phase mit einem Neuaufbau der Gebärmutter-schleimhaut, die mit dem Eisprung in die sogenannte sekretorische Phase mündet. Die dann beginnende Lutealphase wird vom Gelbkörper dominiert, der sich aus den Zellen des gesprungenen Follikels bildet. Die gelbe Farbe ergibt sich durch die Anreicherung von Cholesterinestern in den Zellen, die als Ausgangsmaterial für die Synthese des Hormons Progesteron dienen. Das freigesetzte Progesteron stimuliert die sekretorische Phase der Gebärmutter-schleimhaut, die auf die Einnistung eines Embryos vorberei-

tet wird. Sofern sich kein Embryo einnistet, bildet sich der Gelbkörper um den vorletzten Zyklustag zurück, sodass Progesteron und Östradiol bald unter einen kritischen Wert fallen. Da die sekretorische Gebärmutter-schleimhaut ohne Progesteron und Östradiol nicht weiter aufrechterhalten werden kann, wird sie abgestoßen. Die Blutung setzt ein, und der nächste Zyklus beginnt. Abgesehen von den Phasen zu Anfang (Adoleszenz) und zum Ende des gebärfähigen Alters (Periklimakterium) treten diese Zyklen bei einem ungestörten hormonellen Regelkreis in einem weitgehend regelmäßigen, im Mittel etwa 28-tägigen Rhythmus auf. Zykluslängen zwischen 21 und 35 Tagen werden als normal angesehen (Platen et al., 2023).

Praxistipp: Verspätete Pubertätsentwicklung/primäre Amenorrhö

Sollte bei einer jugendlichen Sportlerin bis zum 13. Geburtstag die Pubertätsentwicklung noch nicht begonnen haben oder sich bis zum 16. Geburtstag die erste Regelblutung (Menarche) noch nicht eingetreten sein (primäre Amenorrhö), ist eine gynäkologische Abklärung zum Ausschluss einer möglicherweise zugrunde liegenden Erkrankung bzw. Anomalie erforderlich.

Das hypophysäre LH und FSH gelangen über den Blutkreislauf in die Eierstöcke und führen dort zur Produktion und Ausschüttung der Sexualhormone, also der Östrogene, Gestagene und Androgene, deren wichtigste Vertreter das Östradiol, das Progesteron und das Testosteron sind. Im Verlauf eines Menstruationszyklus kommt es zu typischen Veränderungen der Blutkonzentrationen der Sexualhormone, die wiederum zu unterschiedlichen Ausprägungen ihrer spezifi-

schen Wirkungen an den Zielzellen und Zielorganen führen.

■ Zyklusphasen und Konzentrationen von Östradiol und Progesteron

Der Menstruationszyklus lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen, die für Aspekte rund um die körperliche Leistungsfähigkeit und Trainierbarkeit im Zyklusverlauf von Relevanz sind. Diese Phasen wurden aufgrund der zyklisch wiederkehrenden Entwicklungen in den Eierstöcken sowie aufgrund der Konzentrationsverläufe von LH, FSH, Östradiol und Progesteron definiert (siehe ■ Abb. 11.6).

Vor dem Eisprung spricht man von der Follikelphase, um den Eisprung herum von der (Peri-) Ovulationsphase und nach dem Eisprung von der Luteal- (Gelbkörper-)phase. Die Follikelphase kann in die Phase der Menstruationsblutung, die mittlere und die späte Follikelphase (kurz vor dem Eisprung) unterteilt werden. Die Follikelphase beginnt mit dem ersten Tag der Menstruationsblutung und ist gekennzeichnet durch niedrige Progesteronkonzentrationen und zunächst

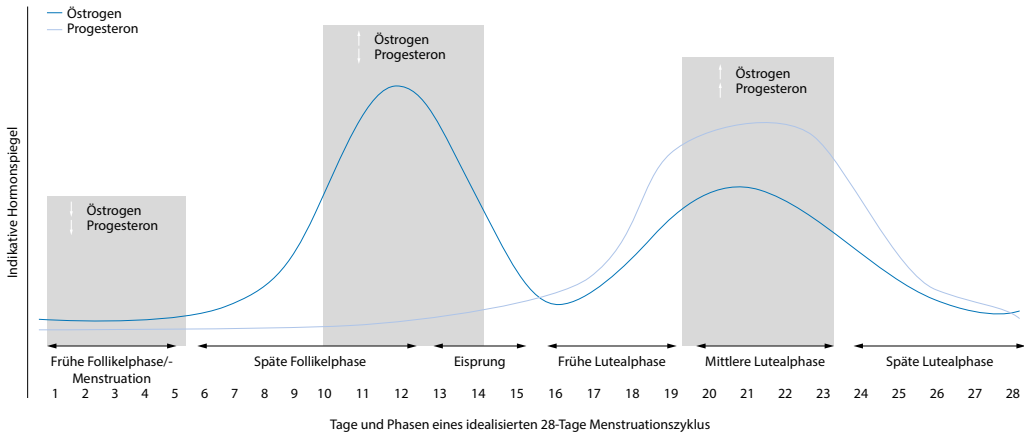


Abb. 11.6 Phasen des Menstruationszyklus mit den Verlaufsmustern von Östrogen und Progesteron bei einer Zykluslänge von 28 Tagen

niedrige, zum Eisprung hin in der mittleren bis späten Follikelphase dann jedoch zunehmende und vor dem Eisprung sehr hohe Östradiolkonzentrationen. Die periovulatorische Phase ist durch einen Spitzenwert der Steuerungshormone LH und FSH und eine wieder abnehmende Östradiolkonzentration gekennzeichnet. Die Lutealphase kann in die frühe bis mittlere Lutealphase und die prämenstruelle Phase unterteilt werden. Die frühe bis mittlere Lutealphase ist gekennzeichnet durch ansteigende Progesteron- und wieder ansteigende Östradiolkonzentrationen nach dem Eisprung, die mittlere Phase durch sehr hohe Werte von Progesteron und hohe Östradiolkonzentrationen und die prämenstruelle Phase durch einen steilen Abfall von Progesteron und Östradiol vor Einsetzen der Blutung (Schmalenberger et al., 2021). Aufgrund der vorhersagbaren Lebensdauer des Gelbkörpers hat die Lutealphase eine konstantere Länge als die Follikelphase. Die durchschnittliche Länge der Lutealphase beträgt 11–15 Tage, während die Follikelphase im Allgemeinen 13–19 Tage dauert (Fehring et al., 2006).

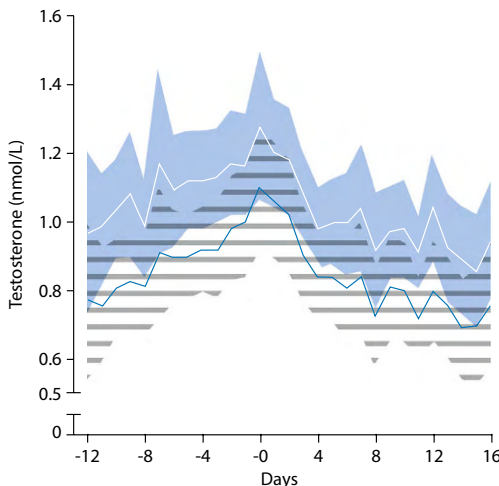
■ Testosteron und weitere anabole Steroidhormone im Zyklusverlauf

Entgegen der Verläufe von Östradiol und Progesteron im Laufe des Menstruationszy-

klus werden diejenigen der Konzentrationen der „männlichen“ Steroidhormone (Androgene) kaum beschrieben. Im Kontext von Leistung und Training sind sie jedoch von hoher Relevanz. Die wichtigsten Androgene, in der Reihenfolge abnehmender Wirksamkeit, sind Testosteron, Androstendion, Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) und Dehydroepiandrosteron (DHEA). Die Eierstöcke und Nebennieren variieren hinsichtlich ihrer absoluten Beiträge zum gesamten Androgenpool. Die Eierstöcke und die Nebennieren tragen zu etwa gleichen Teilen zum Testosteron- und Androstendionblutspiegel bei, während mehr als 90 % des DHEA-S aus den Nebennieren stammen. Insgesamt resultiert ein Drittel des im Blut zirkulierenden Testosterons von der Sekretion aus den Eierstöcken und der Nebennierenrinde. Die restlichen zwei Drittel stammen aus der peripheren Umwandlung von Vorläufern (z. B. Androstendion) in nicht Steroid produzierenden Geweben. Dabei folgt die Testosteronausschüttung einem tageszeitabhängigen Rhythmus mit höheren Spiegeln am Morgen und einem Tiefpunkt um Mitternacht. Das lässt sich mit der tageszeitlichen Rhythmik der Sekretion aus der Nebennierenrinde, die durch das Adrenocorticotrope Hormon (ACTH) gesteuert wird, erklären (Clapauch et al., 2017). Im Zyklusverlauf findet sich in

der Mitte des Zyklus im Blut ein Peak sowohl des gesamten als auch des freien Testosterons (Bui et al., 2013; Clapauch et al., 2017; Krüger et al., 2023; Platen et al., 2025; bisher unveröffentlichte Befunde). Die vermehrte Testosteronproduktion in den Eierstöcken wird durch den LH-Anstieg kurz vor dem Eisprung induziert. Die Variabilität der individuellen Testosteronverläufe ist hoch (■ Abb. 11.7).

Unklar ist, ob die Zunahme der mittleren Testosteronkonzentration um etwa ein Drittel zur Zyklusmitte hin von physiologischer Relevanz ist. Da jedoch Testosteron von den anabolen Steroiden die höchste Affinität zum Androgenrezeptor hat und im Leistungssport auch geringe Effekte von Bedeutung sein können, ist eine physiologische Relevanz für Trainingsanpassungen durchaus wahrscheinlich. Da den zyklischen Schwankungen von Östradiol und Progesteron physiologische Effekte zugeschrieben werden, ist dies konsequenterweise für die Schwankungen des Testosterons ebenfalls wahrscheinlich und zu erwarten. Diese Schwankungen sollten in der Periodisierung von (Kraft-)



■ **Abb. 11.7** Verlaufsmuster von Testosteron in einem Menstruationszyklus mit einer Dauer von 28 Tagen (zwei verschiedene Analysemethoden, durchgezogene und gestrichelte Linie); Tag 0 ist hier als Tag des LH-Peaks kurz vor dem Eisprung definiert. (Bui et al., 2013)

Trainingsmaßnahmen berücksichtigt werden (siehe ► Abschn. 11.8.1), auch wenn bisher nur ganz wenige Studien vorliegen, die diese Wirksamkeit untersuchen und belegen.

■ Wirkmechanismen der Steroidhormone

Östrogene, Progesteron, Testosteron sowie weitere anabole Steroidhormone werden im Plasma zu etwa 98 % von Transportproteinen oder an Albumin gebunden transportiert. Nur die jeweils freien Anteile der Steroide können die Zellmembran durchdringen, in die Zielzellen gelangen und hier bis in den Zellkern wandern. Die am besten beschriebene Wirkung von Östradiol, Progesteron und Testosteron in den Zielzellen erfolgt nach intrazellulärer Bindung an spezifische Rezeptoren (Östrogenrezeptoren [ER α und β], Progesteronrezeptoren [PR A und B] und Androgenrezeptor [AR]). Auf diese Weise gebunden, gelangen sie in die Zellkerne, wo die jeweiligen Hormon-Rezeptor-Komplexe an wiederum spezifische Bindungsstellen, die Hormon-responsiven Elemente, an der DNA andocken und die Transkription von in der Nähe liegenden Genen induzieren. Die Sexualsteroiden wirken in ihren Zielzellen darüber hinaus über sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren in der Zellmembran, indem sie nach der Bindung an diese Rezeptoren eine zelluläre Signalkaskade auslösen, die je nach Steroidhormon und Art des G-Proteins sehr unterschiedliche weitere intrazelluläre Effekte haben kann (Alexander et al., 2011). Eine Vielzahl von Proteinen wirkt außerdem als Co-Aktivatoren oder Co-Repressoren der Rezeptoren.

In der Skelettmuskulatur finden sich Rezeptoren aller drei Steroidhormongruppen, die im Verlauf des Menstruationszyklus unterschiedlich ausgeprägt sind. In einer Studie nahm die Anzahl von ER von der frühen Follikelphase über den Zeitpunkt des Eisprungs bis zur mittleren Lutealphase ab, die Menge des PR nahm zur Lutealphase hin zu. Die Menge und Bildung des AR war bei großer Streuung im Zyklusverlauf unverändert (Ekenros et al., 2016).

Exkurs: Biosynthese und Abbau der Steroidhormone

Ausgangssubstanz aller Steroidhormone ist das Cholesterin. Oben in der Synthesekaskade stehen Pregnenolon und Progesteron. Etwas weiter in der Metabolisierung folgen Dehydroepiandrosteron (DHEA) und Testosteron, aus dem einerseits Dihydrotestosteron (DHT) und andererseits durch eine Aromatase Östradiol gebildet werden. DHT kann nicht mehr in Testosteron zurück und im Gegensatz zu Testosteron nicht in Östradiol verstoffwechselt werden. Die Plasmakonzentration von DHT ist etwa 10-mal niedriger als die des Testosterons, es bindet jedoch den Androgenrezeptor stärker als Testosteron und stellt somit ein noch potenteres Androgen dar. Alle Umbauschritte der Steroidhormone werden von spezifischen Enzymen gesteuert. Die Aktivität der Enzyme ist von Organ zu Organ verschieden, was u. a. die unterschiedlichen Sekretions-

raten von Testosteron in den Eierstöcken und den Nebennierenrinden erklärt. Manche Testosteroneffekte werden durch Östradiol vermittelt, indem es in den Zielzellen in Östradiol umgewandelt wird. DHEA-S, das sulfatierte DHEA, ist mit einer Plasmakonzentration von 500–2500 ng/ml, die etwa 1000-mal höher ist als die von Testosteron, das am höchsten konzentrierte Steroid und stellt wahrscheinlich einen „Prohormon-Puffer“ dar, der von Zellen aufgenommen wird und dann in andere Steroidhormone metabolisiert wird. Der Abbau von Östradiol erfolgt über unterschiedliche Mechanismen in der Leber. Auch die Inaktivierung von Testosteron und DHT geschieht durch spezifische Enzyme vor allem in der Leber. Die Steroidmetaboliten werden dann über den Urin ausgeschieden, wo sie gemessen werden können (Abb. 11.8; Schweizer et al., 2022).

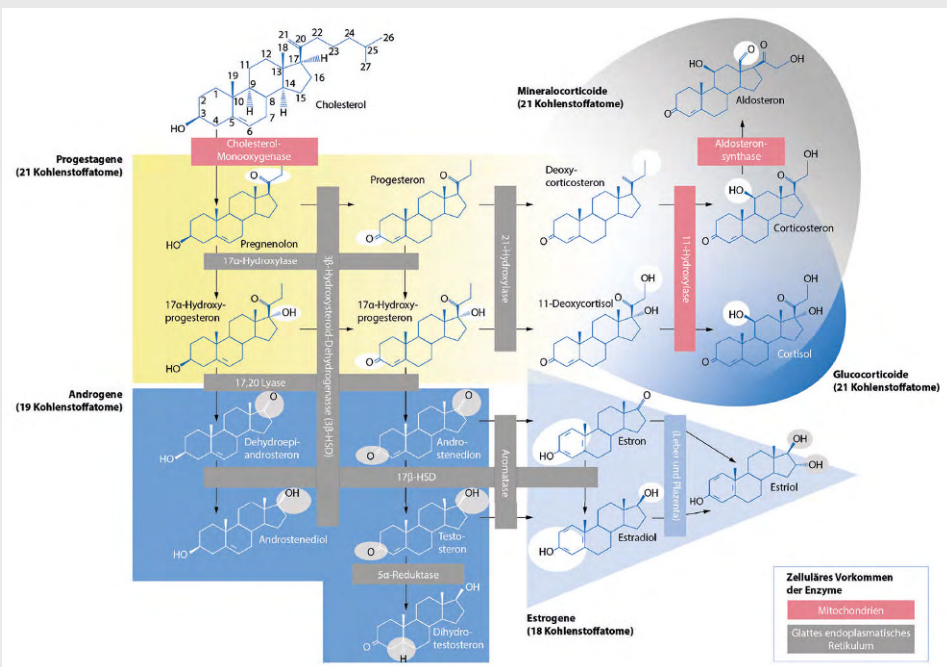


Abb. 11.8 Biosyntheseweg der Steroidhormone aus Cholesterin. (Häggström, 2021)

Zusammenfassend spielen für Zwecke der Trainingssteuerung also nicht allein die Blutkonzentrationen der Sexualsteroidhormone für Trainingsanpassungen eine Rolle, sondern man muss auch die Anteile freier (nicht gebundener) Hormone, die Rezeptordichte in den Zielgeweben und viele weitere Co-Faktoren bedenken.

Insgesamt führen die oben beschriebenen, von den Geschlechtschromosomen gesteuerten nicht gonadalen Wirkungen gemeinsam mit den durch die gonadalen Steroidhormone vermittelten Wirkungen zu Geschlechtsunterschieden in der Genexpression jeder einzelnen Zelle (Miller, 2014). Damit hat das biologische Geschlecht Einfluss auf alle Aspekte von Leistungsfähigkeit und Trainierbarkeit.

■ Polycystisches Ovarialsyndrom (PCOS)

Das Polycystische Ovarialsyndrom (PCOS), eine genetisch bedingte Störung der Eierstockfunktion, ist durch eine erhöhte Testosteronproduktion, einen gestörten Eisprung und polyzystische Eierstöcke gekennzeichnet. PCOS ist mit 5–10 % die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter und kommt bei Sportlerinnen weit überdurchschnittlich häufig vor. So hatten bei schwedischen Olympiateilnehmerinnen 37 % der Athletinnen ein PCOS, wobei bei der Teilgruppe von Kraftsportlerinnen sogar 43 % betroffen waren. Auch bei Ausdauersportlerinnen und Athletinnen in technischen Disziplinen war die Prävalenz mit 33 % bzw. 22 % deutlich höher als bei Nichtsportlerinnen. Die bei PCOS vorliegenden erhöhten Testosteronkonzentrationen im Blut bringen deutliche Leistungsvorteile, sodass sich mehr Frauen mit PCOS zum Leistungssport hingezogen fühlen. Ausdauersportlerinnen mit PCOS haben beispielsweise eine höhere maximale Sauerstoffaufnahme und ein höheres Leistungsniveau als Ausdauersportlerinnen ohne PCOS. Die Testosteronwerte bei PCOS liegen typischerweise im oberen Normbereich für Frauen, jedoch deutlich

unter den typischen Werten von Männern. Sportlerinnen mit PCOS haben mehr Muskelmasse und eine höhere Knochenmineraldichte als andere Sportlerinnen. Obwohl sie Störungen des Menstruationszyklus aufweisen, kompensiert das erhöhte Testosteron die fehlenden anabolen Wirkungen der erniedrigten Östrogene. PCOS scheint insgesamt für die körperliche Leistungsfähigkeit von Vorteil zu sein (Linden-Hirschberg, 2019).

11.2.5 Kontrazeption

In Deutschland nutzen etwa 60 % Frauen kombinierte orale Kontrazeptiva und knapp 10 % langfristige Verhütungsmethoden. (Leistungs-)Sportlerinnen wenden derartige Verhütungsmethoden vergleichbar häufig an wie gleichaltrige Frauen.

Praxistipp: Gründe für die Wahl einer Kontrazeptionsmethode im Sport

Die Entscheidung für eine Methode zur Kontrazeption wird durch verschiedene Aspekte beeinflusst:

- unkomplizierte Anwendung,
- relativ geringe Risiken und Nebenwirkungen bei richtiger individueller Präparatewahl,
- Zusatznutzen durch begleitende Optimierung von Beschwerden in Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus, z. B. Unterleibskrämpfe, Brustspannungen, Akne sowie
- bei vorab bestehenden Beschwerden positiv beeinflusste Leistungsfähigkeit aufgrund der Beschwerdereduktion.

Zu den üblichen Methoden der Empfängnisverhütung ist aus Sicht des Sports Folgendes erwähnenswert (Goeckenjan & Gharavi, 2021; Goeckenjan, 2023):

Die Methoden der natürlichen Familienplanung mit der nötigen systematischen Zyklusbeobachtung und -beurteilung eignen sich aufgrund der Lebenssituation von Spitzensportlerinnen mit körperlich anstrengendem Training, Stress vor Wettkämpfen, häufigen Reisen und niedrigem oder schwankendem Körpergewicht eher nicht.

Intrauterine Spiralen ermöglichen eine langfristige sichere Kontrazeption, welche gerade von Sportlerinnen gewünscht wird. Problematisch ist das erhöhte Risiko für aufsteigende genitale Infektionen, was gerade bei Wassersportlerinnen bei der Entscheidung zur Kontrazeption berücksichtigt werden muss.

Viele Sportlerinnen wünschen sich eine Unterdrückung der Menstruationsblutung aufgrund der hygienischen Anforderungen während des Trainings und des Wettkampfs. Dies kann mit langwirksamen Gestagendepots oder dem Gestagen-Intrauterinsystem erzielt werden. In seltenen Fällen kann das subkutane Implantat, das in den Oberarm eingelegt wird, dislozieren und Beschwerden beim Sport hervorrufen. Dislokationen des Intrauterinsystems sind häufige Gründe für die Entfernung und könnten bei Sportlerinnen häufiger auftreten. Bei Depotgestagenen kann die Anwendung mit einer negativen Wirkung auf die Knochendichte und einem erhöhten Osteoporose- und Frakturrisiko verbunden sein. Ob bei Sportlerinnen ein erhöhtes Risiko für Stressfrakturen besteht, ist unklar.

Die niedrigdosierten gestagenhaltigen oralen Kontrazeptiva ohne Ovulationshemmung („Minipille“) führen häufig, v. a. bei unregelmäßiger Einnahme, zu Zwischenblutungen und eignen sich für Sportlerinnen daher eher nicht. Im Gegensatz dazu sind rein gestagenhaltige orale Kontrazeptiva mit Ovulationshemmung sicherer und verlässlich zur Unterdrückung der Menstruationsblutung.

Die Hauptvorteile der kombinierten hormonellen Kontrazeption sind hohe Effizienz, Reversibilität und leichte Nutzbarkeit. Diese Art der Kontrazeption bietet eine mögliche Verbesserung für zyklusbedingte Beschwer-

den wie Hypermenorrhö, Dysmenorrhö, zyklusabhängige Rückenschmerzen und prämenstruelle Beschwerden, die sich negativ auf die Leistung der Sportlerinnen auswirken können. Mithilfe der hormonellen Kontrazeption kann zudem die Menstruationsblutung besser vorhergesagt und individuell angepasst werden. Auch die Nutzung von vaginalen Verhütungsringen, bei denen eine tägliche orale Einnahme nicht nötig ist, kann Sportlerinnen angeboten werden. Der Vaginalring bietet eine gute Zyklusstabilität und Reduktion der monatlichen Blutungsmenge bei einfacher Anwendung. Ebenfalls parenteral werden die Sexualsteroide im kontrazeptiven Pflaster angewandt. Bei Sportlerinnen mit mechanischer Belastung an den Klebestellen durch Bewegung, Schwitzen und enger Sportkleidung ist das Pflaster nicht sinnvoll.

Gründe für die Einnahme von Kontrazeptiva durch Sportlerinnen sind neben der Empfängnisverhütung die Planbarkeit des Menstruationszyklus, Verschiebung der Blutungszeit, verlässliches Auftreten und Stärke der Menstruationsblutungen sowie die Reduktion des Risikos eines Eisenmangels aufgrund der reduzierten Blutungsstärke. Gegen die Einnahme sprechen die Möglichkeit einer Gewichtszunahme, die in vielen Sportarten unerwünscht ist, sowie das bekannte thromboembolische Risiko, ein erhöhtes Risiko für Depressionen, eine wahrscheinlich negative Beeinflussung der Leistungsfähigkeit sowie die Verhinderung eines zyklusbasierten Trainings (siehe ► Abschn. 11.8.1).

Praxistipp: Kontrazeption und Doping

Laut nationaler Anti-Doping Agentur (NADA) sind alle hormonalen Ovulationshemmer (Tabletten, Pflaster, Vaginalringe), Gestagenpräparate zur Verhütung (Tabletten, Verhütungstäbchen und Verhütungsspritzen), Notfallkontrazeptiva sowie Gestagen- und Östrogenpräparate zur Hormonersatztherapie (z. B. bei Wechseljahresbeschwerden) erlaubt.

Exkurs: Inhaltsstoffe von oralen Kontrazeptiva und Bedeutung für die Leistungsfähigkeit

Bei der Betrachtung möglicher Effekte der Kontrazeptiva auf Leistungsfähigkeit und Trainierbarkeit sind die spezifischen Inhaltsstoffe von herausragender Bedeutung. Ethinylestradiol, die synthetische Form von Östradiol, kann sich mit größerer Affinität an die Östrogenrezeptoren binden als endogenes Östradiol und möglicherweise stärkere Wirkungen entfalten. Außerdem wirken die Gestagene in Kontrazeptiva anders als endogenes Progesteron. Hormonspiralen der ersten und zweiten Generation haben unterschiedliche Wirkungen im Vergleich zu Hormonspiralen der dritten und vierten Generation, da die Gestagene in den ersteren androgener sind und andere Wirkungen haben als die letzteren. Die beiden bekanntesten androgenen Gestagene sind Levonorgestrel und Norethindron; für ihre Androgenität gibt es jedoch keine Daten von

Menschen, die eine Wirkung auf die Skelettmuskulatur belegen. Dennoch haben androgene Gestagene wie Levonorgestrel und Norethindron auch antiandrogene Wirkungen, indem sie die Serumspiegel der von der Nebennierenrinde und den Ovarien produzierten Androgene reduzieren. So wurden beispielsweise der Marker für die Androgenproduktion in der Nebenniere, das DHEA-S, sowie Dihydrotestosteron und 3 α -Androstandiolglucuronid, der Marker für die Androgenproduktion in den Ovarien, bei Frauen, die Levonorgestrel und Norethindron einnahmen, reduziert. Diese Daten deuten darauf hin, dass die orale Verabreichung von Levonorgestrel und Norethindron in der häufigen Kombination mit Ethinylestradiol deutliche antiandrogene Wirkungen im Hinblick auf die körpereigene Androgenproduktion hat (Stanczyk, 2007).

Aus Leistungssicht ist die Einnahme oraler Kontrazeptiva im Hochleistungssport nicht unproblematisch. Möglicherweise besteht ein etwas reduziertes Leistungsvermögen bei Einnahme oraler Kontrazeptiva, sodass auf dieser Ebene eine sehr individuelle Analyse und Beratung erforderlich ist (Elliott-Sale et al., 2020). Grundsätzlich gelten die gleichen Zusammenhänge wie für die endogenen Hormone. Es gibt Hinweise, dass sich die Einnahme von sehr niedrig dosierten Präparaten bei jungen Sportlerinnen ohne gestörte Regelblutung möglicherweise ungünstig auf den Knochenstoffwechsel auswirkt. Ob sie auch negative Effekte auf den Muskelaufbau haben, ist noch unklar. Falls jedoch der Zyklus gestört ist und sich durch eine Optimierung der Ernährung im Sinne eines Ausgleichs eines REDs nicht normalisieren lässt, wirken sie stabilisierend auf den Knochenstoffwechsel und sollten zur Prophylaxe einer Osteoporose eingenommen werden.

Auch die positiven Effekte von exogenen Östrogenen, die nach der Menopause eingenommen werden, wenn also vom Körper

selbst keine ausreichenden Mengen mehr produziert werden, stehen außer Zweifel. Vorsicht ist lediglich bei einer familiären Belastung mit Brustkrebs und einer erhöhten Thromboseneigung angezeigt. Östrogene beugen einer Osteoporose vor und haben anti-atherogene Effekte auf den Fettstoffwechsel. Diese günstigen Wirkungen sind besonders ausgeprägt, wenn zusätzlich zur Einnahme von Östrogenen regelmäßig Sport getrieben wird.

11.2.6 Die weibliche Brust

■ Biomechanik der weiblichen Brust

Obwohl die Hälfte der Weltbevölkerung Brüste hat oder entwickeln wird, gibt es kaum detaillierte wissenschaftliche Untersuchungen zur Struktur oder Bewegung der Brust, insbesondere auch nicht in verschiedenen Sportarten. Das Verständnis hierfür ist jedoch für den Leistungssport und die Entwicklung von individuell optimal an-

gepassten und auf verschiedene Sportarten adaptierten Sport-BHs, die die Biomechanik des weiblichen Körpers sportartspezifisch optimieren, von großer Bedeutung. Daher sind weitere Untersuchungen bezüglich der individuellen Zusammensetzung der Brust und der Gewebedichte sowie Analysen der komplexen dreidimensionalen Brustbewegung im Kontext verschiedener Sportarten erforderlich (McGhee & Steele, 2020). Manchmal wird propagiert, dass die Form der Brüste durch sportliches Training modelliert werden kann. Durch körperliches Training wird die Größe der Brust jedoch an sich nicht verändert, auch nicht durch spezifisches Training des Brustmuskels. Bei Reduktion des Körperfettanteils nimmt aber auch der Fettanteil der weiblichen Brust ab, und ihr Volumen wird kleiner. Eine Erhöhung des Muskeltonus des großen Brustmuskels kann ein Hängen der Brüste bis zu einem gewissen Grad reduzieren.

■ Sport-BHs

Die Brüste sind ein komplexes Gewebe mit Weichteilmassen unterschiedlicher Dichte, die über verformbaren Muskeln liegen. Dieses Gewebe benötigt eine angemessene Stabilisierung und Unterstützung bei körperlichen Aktivitäten. Eine solche Unterstützung bietet ein Sport-BH in einer individuell optimalen Passform, der auch mögliche Asymmetrien der Brustbewegungen kompensieren kann. Ein solcher Sport-BH gilt als unverzichtbares Sportgerät, da er von vielen Frauen getragen werden muss, damit sie überhaupt ohne Probleme an sportlichen und körperlichen Aktivitäten teilnehmen können. Denn bis zu 60 % aller Frauen leiden an phasenweisen Brustschmerzen in Körperruhe, die zunehmen, wenn sie sportlich aktiv werden. Größere Brüste korrelieren mit größeren negativen Auswirkungen auf die Brusthaltung in Ruhe und erhöhter Bewegung der Brüste während Aktivität. Erhöhte Brustbewegung wiederum verändert die Biomechanik, was zu weiteren Beeinträchtigungen führen kann.

Psychologisch werden große Brüste und eine erhöhte Brustbewegung oft mit einem verminderten Selbstvertrauen in Verbindung gebracht, was sich wiederum negativ auf das körperliche Aktivitätsniveau auswirken kann (Rizzone et al., 2021).

Praxistipp: Sport-BH

Ein Sport-BH in optimaler Passform reduziert die Bewegungen und Schmerzen der Brüste beim Sport und ist für viele Frauen ein unverzichtbares Sportgerät (Norris et al., 2020).

Viele Sportlerinnen leiden unter Schmerzen der Brust, die im Training und Wettkampf verstärkt werden und nach subjektiver Einschätzung der betroffenen Sportlerinnen ihre Leistung beeinträchtigen. Ein optimal angepasster Sport-BH kann helfen, diese Beschwerden zu reduzieren.

■ Irritationen und Verletzungen der Brust

Etwa zwei Drittel aller Leistungssportlerinnen berichten über Brustschmerzen im Zusammenhang mit ihrem Menstruationszyklus, und ein Drittel gibt an, dass sich diese Schmerzen während sportlicher Aktivität verschlimmern. Außerdem klagen fast 50 % der Leistungssportlerinnen über trainings- oder wettkampfinduzierte Brustschmerzen. Diese Brustschmerzen beeinträchtigten nach Angabe der Sportlerinnen auch in erheblichem Maße die sportliche Leistung (Brisbane et al., 2020).

Störungen der Brüste in Zusammenhang mit Sport betreffen Irritationen der Brustwarzen durch Kälte oder Reibung an der Sportkleidung, Verletzungen sowie Spannungsgefühle beim Sport (Brisbane et al., 2020; Obourn et al., 2021). An den Brustwarzen können bei sportlicher Belastung Reibungen und Blutungen auftreten. Besonders häufig beobachtet man dies v. a. in den langen Laufdisziplinen (Prävalenz 2–16 %,

„Läufermamille“). Eine Vorbeugung ist durch die Verwendung von Vaseline, Tape oder Pflaster, den Verzicht auf das Tragen eines Baumwoll-Shirts sowie durch das Tragen eines Sport-BHs möglich. Außerdem können Kälteschäden der Brustwarzen, u. a. die sogenannte Radfahrerinnen-Brustwarzen, vorkommen, die durch entsprechende Thermokleidung vermieden werden können. Ein Austritt von Milch unabhängig von einer Schwangerschaft sollte gynäkologisch abgeklärt werden, da u. a. ein Tumor die Ursache sein kann.

Brusttraumata, die vor allem in Kontaktsportarten wie Hockey und Rugby sowie in Kampfsportarten auftreten, können zu Blutergüssen und gelegentlich zu Fettgewebsnekrosen mit entsprechenden Hauteinziehungen führen. Die Behandlung einer Brustprellung umfasst wie bei anderen Weichteilprellungen auch die Applikation von Eis, Analgetika und Entzündungshemmern, um die Größe eines Hämatoms zu minimieren und eine mögliche Bindegewebsnarbe zu verhindern. Brustprotektoren werden aufgrund des schlechten Tragekomforts kaum von Sportlerinnen zur Prävention von Brustprellungen genutzt, während sie zur Reduktion eines Spannungsgefühls in den Brüsten beim Sporttreiben durchaus getragen werden (Rizzone et al., 2021; Obourn et al., 2021).

11.3 Schwangerschaft und Sport

Eine Schwangerschaft stellt eine vorübergehende, dabei jedoch tiefgreifende Veränderung des weiblichen Organismus in anatomischer, physiologischer und endokrinologischer Hinsicht dar. Eine Frau soll sich während einer komplikationslos verlaufenden Schwangerschaft „normal“ verhalten, d. h. sie darf mit Einschränkungen reisen, fliegen und Sport treiben. Hinsichtlich der körperlichen Belastung stellt sich die Frage nach Sportart und Ausmaß sowie Intensität der Belastung aufgrund der möglichen Schä-

digung des Fetus in besonderem Maße (Hartmann et al., 1997; Zavorsky & Longo, 2011).

11.3.1 Sportlich relevante Anpassungen des Körpers

Während einer Schwangerschaft kommt es zu kardiorespiratorischen, metabolischen und morphometrischen Veränderungen, die für die Belastbarkeit während einer Schwangerschaft relevant sind.

■ Morphometrische Veränderungen

Der vorstehende Bauch, der „watschelnde“ Gang und die Hyperlordose sind typische Merkmale einer normalen Schwangerschaft. Die ständig wachsende Gebärmutter ist der ausschlaggebende Grund für die Veränderungen in der Statik und Dynamik des Skeletts. Sie orientiert sich im Verlaufe einer Schwangerschaft nach vorne in die Bauchhöhle und verschiebt den Schwerpunkt der Mutter, sodass eine progressive lumbale Lordose und eine Rotation des Beckens auf dem Femur auftreten. Der Schwerpunkt verschiebt sich nach hinten über das Becken. Um die lumbale Lordose auszugleichen, kommt es zu einer Halswirbelsäulen-Hyperkyphose und zum Absinken und zur Abduktion der Schultern.

Die verstärkte Ausschüttung von Relaxin und Östrogenen in der frühen Schwangerschaft bewirkt eine steigende Entspannung der Bänder. Der Knorpel wird weicher, und durch eine Zunahme der Gelenkflüssigkeit weiten sich die Gelenke des Beckens. Daraus resultiert ein erhöhtes Maß an Beweglichkeit. Im dritten Trimester tritt trotz einer erhöhten Relaxation der Bänder eine reduzierte Beweglichkeit in den Fuß- und Handgelenken auf. Diese Veränderung, welche besonders in der Grundsubstanz des Bindegewebes auftritt, wird durch die Retention von Wasser verursacht. Ödeme und Parästhesien in den Händen, Muskelschwäche und ein Karpaltunnel-Syndrom können die Folge sein.

■ **Kardiorespiratorische Veränderungen**

Herzminutenvolumen und Blutvolumen steigen zwischen der sechsten und achten Woche an und erreichen ihre Spitzenwerte (40–50 % Anstieg) am Ende des zweiten Trimesters. Der Anstieg des Blutvolumens erklärt sich durch einen bis zu 50 %igen Anstieg des Plasmavolumens und einen bis zu 20 %igen Anstieg des Erythrozytenvolumens. Dadurch sinkt der Hämatokrit auf rund 35 %. Insgesamt steigt somit die Sauerstofftransportkapazität. In der frühen Schwangerschaft ist der Anstieg des Herzminutenvolumens in Ruhe proportional größer als der Anstieg der Sauerstoffaufnahme pro Minute. Daher sinkt die arterio-venöse Sauerstoffdifferenz. In der späten Schwangerschaft nimmt die Sauerstoffaufnahme pro Minute in Ruhe stetig zu, während das Herzminutenvolumen in sitzender und liegender Position abnimmt und die arterio-venöse Sauerstoffdifferenz zunimmt. Sowohl das Schlagvolumen als auch die Herzfrequenz tragen zur Steigerung des Herzminutenvolumens bei. Das erhöhte Herzminutenvolumen wird neben der Erhöhung der Herzfrequenz auch durch eine Volumenzunahme des Herzens und eine Herzhypertrophie erreicht. Das durchschnittliche enddiastolische Volumen des Herzens steigt von 70 auf 80 ml an. Die erhöhte Erregbarkeit des Herzens kann zu einem gehäuftem Auftreten von Extrasystolen führen. Schwangere mit einer Neigung zu Extrasystolen sollten während körperlicher Belastung überwacht werden.

Ein wichtiger Faktor, der bei körperlicher Belastung berücksichtigt werden muss, ist die Körperlage. Beim Stehen bewegt sich die Gebärmutter nach vorne, während sie in liegender Position auf die Wirbelsäule drückt und die untere Hohlvene sowie die abdominale Aorta abdrücken kann. Aus diesen Gründen verringert sich in liegender Position das Herzminutenvolumen, bzw. es entsteht ein niedrigerer Blutdruck beim Stehen: Das Blut verbleibt in den unteren Extremitäten. Wenn sich schwangere Frauen

im dritten Trimester von einer liegenden in eine stehende Körperlage bewegen, treten bei zwei von drei Frauen schockartige Symptome auf, wie rasender Puls und Blutdruckabfall, die aber innerhalb von wenigen Minuten wieder korrigiert werden. Hierfür scheint der kurzzeitig reduzierte venöse Rückfluss aus den unteren Extremitäten verantwortlich zu sein.

Die Veränderungen der Atmung vollziehen sich schon früh in der Schwangerschaft (ab der siebten Woche). Sie werden vor allem durch das Progesteron induziert und treten auf, noch bevor die wachsende Gebärmutter die Atmung mechanisch beeinträchtigt. Die totale Lungenkapazität zeigt wenig Veränderungen. Das Atemminutenvolumen und Atemzugvolumen erhöhen sich in Ruhe um rund 40 %. Die Vitalkapazität verändert sich kaum, während das expiratorische Reservevolumen und das Residualvolumen jeweils um 200–300 ml abnehmen. Der respiratorische Quotient in Körperruhe verändert sich nicht. Die gegenüber der Sauerstoffaufnahme stark erhöhte Atmung führt zu einer Reduktion des mütterlichen $p\text{CO}_2$ und erleichtert den Transfer von CO_2 vom Fetus über die Plazenta zur Mutter. Aufgrund des niedrigeren Schwellenwerts für den $p\text{CO}_2$ reagiert das mütterliche Atemzentrum gegenüber abfallendem $p\text{CO}_2$ empfindlicher.

■ **Metabolismus**

Während einer Schwangerschaft erhöht sich der Grundumsatz der Mutter. Es tritt eine erhöhte Wärmeentwicklung auf, und es wird mehr Glukose verbraucht. Die optimale schwangerschaftsbedingte Gewichtszunahme beläuft sich zwischen 10 und 15 kg.

11.3.2 Mütterliche und fetale Reaktionen auf Belastungen

Physiologische Reaktionen auf körperliche Belastungen und damit verbundene mög-

liche Gefahren hängen von verschiedenen Faktoren ab. Von primärer Bedeutung sind belastungsspezifische Parameter wie z. B. Art der körperlichen Belastung (aerob, anaerob, Kraft, Ausdauer etc.), deren Intensität, Dauer (kontinuierlich oder intermittierend), Umfang, Häufigkeit sowie individuelle Charakteristika wie u. a. Trainingszustand, Gestationsalter, Erstgebärende oder Mehrgebärende sowie das Alter der Schwangeren.

■ Herz-Kreislauf-System und Atmung

Bei sportlicher Ausdauerbelastung werden Herz, Skelettmuskulatur und Haut verstärkt durchblutet, während sich die Gefäße in der Peripherie verengen und der Eingeweidetrakt prozentual weniger durchblutet wird. Herzminutenvolumen, Atemminutenvolumen, arterio-venöse Sauerstoffdifferenz und Temperatur steigen in Abhängigkeit von der Belastungsart, -intensität, -dauer und Umfang an. Bei niedriger Belastungsintensität sind diese Veränderungen relativ gering, während das Herzminutenvolumen bei höheren Belastungsintensitäten um das Vier- bis Fünffache ansteigen kann. Dabei verschiebt sich die regionale Durchblutung zugunsten von Herz, Skelettmuskulatur und Haut. Die unmittelbare Gefahr, die aus dieser Blutumverteilung resultieren könnte, ist die potentielle Blutunterversorgung der fetoplazentaren Einheit. Damit wäre zumindest theoretisch zeitweise eine akute Sauerstoff- und Substratunterversorgung des Fetus möglich. Während der Schwangerschaft besteht keine relevante Einschränkung der kardiopulmonalen Kapazität. Die Sauerstoffaufnahme nimmt bei gleicher Belastungsintensität mit der Dauer der Schwangerschaft zu. Daher kommt es früher zu einer stärkeren Nutzung der anaeroben Energiebereitstellung.

■ Körpertemperatur

Bei körperlicher Belastung erhöht sich durch die Wärmeproduktion der Skelettmuskulatur die Körpertemperatur, was das Risiko

einer fetalen Hyperthermie und die dadurch induzierte Entwicklung von Fehlbildungen in sich birgt. Durch den negativen Temperaturgradienten zwischen Mutter und Fetus gibt der Fetus seine eigene metabolisch erzeugte Wärme leicht an die Mutter und dann an die Umgebung ab. Steigt die mütterliche Temperatur an, so muss der Fetus seine eigene Wärme speichern und die produzierte Wärme der Mutter zusätzlich tolerieren. Die teratogene Schwelle liegt bei Belastungen an Land vermutlich bei 39,2 °C und bei Belastungen im Wasser bei 38 °C. Durch einen Temperaturanstieg wird außerdem die Sauerstoffbindungskurve nach rechts verschoben und die Sauerstoffaffinität nimmt ab. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Sauerstoffbedarf und der fetale Energieverbrauch bei steigender Temperatur erhöhen.

Bei submaximaler Belastung steigt die rektal gemessene Körperkerntemperatur um 0,6 bis 1,0 °C an. Bei intensiveren und/oder langen Belastungen (z. B. Marathonläufe) treten Körperkerntemperaturen von 40–42 °C auf. Daher stellen submaximale körperliche Belastungen, die kurz- bis mittelfristig ausgeübt werden, im Gegensatz zu (fast) maximalen bzw. sehr langen Belastungen keine Gefahr für den Fetus dar. Darüber hinaus verbessert sich die Thermoregulation mit zunehmender Dauer der Schwangerschaft bei gleichbleibender körperlicher Belastung zusehends, sodass in der späten Schwangerschaft die Gefahr einer Überhitzung weniger stark ausgeprägt ist als in der frühen Schwangerschaft. Neben der Belastungsintensität, der Dauer und dem Umfang einer Belastung ist die Erhöhung der Körpertemperatur von zahlreichen weiteren Faktoren abhängig. So sollten das Körpergewicht und der Körperfettanteil, die Kleidung, die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und der Trainingszustand, alles Faktoren, die sich auf die Thermoregulation auswirken, in die Trainings- bzw. Belastungsplanungen einbezogen werden.

■ Metabolismus, Blutfluss und Kontraktionen der Gebärmutter

Sowohl eine Schwangerschaft als auch eine körperliche Belastung bewirken einen gesteigerten Substratverbrauch. Im Rahmen von Glukoneogenese und Glykogenolyse wird mehr Glukose freigesetzt, um kurzfristig neben dem Glukosebedarf für Gehirn und Fetus Kohlenhydrate für die arbeitende Muskulatur bereitzustellen. Da die fetoplazentare Einheit überwiegend Glukose metabolisiert, ist die Berücksichtigung des mütterlichen Glukoseverbrauchs unter Belastung von großem Interesse. Grundsätzlich besteht bei körperlichen Belastungen in der Schwangerschaft die Gefahr einer kalorischen Unterversorgung der fetoplazentaren Einheit bis hin zu einer Hypoglykämie, die auf Dauer einen negativen Einfluss auf das fetale Wachstum nehmen kann. Die Gefahr einer hypoglykämischen Reaktion kann neben einer ausreichenden Kohlenhydratzufuhr während der Belastung durch regelmäßige kurze Pausen und eine Reduktion der Belastungsintensität reduziert werden. Die Durchblutung der Gebärmutter nimmt unter Belastung ab. Ob dies jedoch zur Auslösung von Kontraktionen der Gebärmutter (Wehen) führen kann, ist unklar.

11.3.3 Auswirkungen auf die Geburt und das Neugeborene

Ein regelmäßiges Training und eine gute körperliche Verfassung sind bei einer Schwangerschaft von Vorteil. Körperliches Training während der Schwangerschaft hat keinen Einfluss auf die Schwangerschaftsdauer oder auf den klinischen Zustand des neugeborenen Kindes (Apgar-Score-Werte). Zu weiteren Parametern, wie Notwendigkeit von Schmerzmedikation, Dauer der Wehen oder Geburtsgewicht ist die Studienlage uneinheitlich.

11.3.4 Positive Auswirkungen von Sport und Kontraindikationen für Sport

■ Positive Auswirkungen von Sport während einer Schwangerschaft

Insgesamt überwiegen bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft die positiven Effekte, die sich durch regelmäßige körperliche Belastungen ergeben, deutlich die möglichen Risiken. Regelmäßige körperliche Aktivität während der Schwangerschaft hat folgende positive Auswirkungen:

- Gesteigertes subjektives Wohlbefinden
- Bessere Körperbeherrschung
- Erhalt der körperlichen Fitness
- Reduzierung des morgendlichen Unwohlseins
- Stärkung der Rückenmuskulatur
- Vermeidung der Bildung von Thrombosen, Krampfadern und Hämorrhoiden
- Schutz vor einem Schwangerschaftsdiabetes
- Bessere körperliche Vorbereitung auf die Geburt
- Schnellere Erholung nach der Geburt
- Schnellere Wiedererlangung der sportlichen Leistungsfähigkeit
- Schnellere Wiederaufnahme eines gezielten Trainings

■ Kontraindikationen von körperlicher Belastung während einer Schwangerschaft

Es bestehen auch Kontraindikationen für sportliche Aktivitäten während einer Schwangerschaft. Dazu zählen:

- Vorzeitiger Blasensprung
- Vorherige Frühgeburten
- Schwangerschaft mit Zwillingen
- Blutungen
- Frühzeitige Wehentätigkeiten
- Anämie
- Anorexia nervosa oder Bulimie
- Diabetes mellitus

- Herzkrankheiten
- Hypertonie
- Krampfneigungen
- Nierenkrankheiten
- Extremes Über- oder Untergewicht

11.3.5 Körperliches Training und Leistungsfähigkeit während der Schwangerschaft

■ Empfehlungen für körperliches Training

Beim Training während einer Schwangerschaft sollte Folgendes vermieden werden:

- Hyperthermie
- Hypoglykämie und Hypoxie
- Verletzungen aufgrund der veränderten Morphometrie
- Ruckartige Beschleunigungen und abruptes Abbremsen wegen der Gefahr von Nabelschnurumschlingungen

Zu empfehlen sind Sportarten mit niedrig- bis mittelintensiver aerober Belastung, die große Muskelgruppen beanspruchen. Denn hier besteht praktisch kein Risiko, solange sich die schwangere Frau nicht zu intensiv belastet. Vor allem bei fortgeschrittener Schwangerschaft sind hierbei Sportarten, bei denen das eigene Körpergewicht nicht oder nur teilweise selbst getragen werden muss, wie z. B. Schwimmen und Radfahren, Sportarten, bei denen das eigene Körpergewicht getragen werden muss, wie z. B. Joggen und Aerobics, prinzipiell vorzuziehen, da bei Letzteren die Gelenkbelastung höher ist. Joggen ist dann als unproblematisch einzustufen, wenn es schon vor der Schwangerschaft regelmäßig betrieben wurde und nicht zu intensiv und/oder zu lange durchgeführt wird. Gute Laufschuhe sind wichtig, um ballistische Bewegungen abzufangen. Bei Aerobics und anderen Sportarten sollte die Rückenlage vermieden werden, weil die Gebärmutter dann auf die untere Hohlvene drückt und den Blutrückfluss behindert.

Auf anaerobe Belastungen jeglicher Art sollte während einer Schwangerschaft aufgrund der oben beschriebenen möglichen Gefahren für den Fetus grundsätzlich verzichtet werden. Es sollten auch keine Ballsportarten, Kampfsportarten (Judo, Tai Chi) und sogenannte Abenteuersportarten (Bungee-Jumping, Drachenfliegen, Fallschirmspringen) sowie Sportarten mit einem hohen Sturzrisiko (Turnen, Trampolinspringen, Reiten) durchgeführt werden. Auch von Flaschen- und Apnoetauchen sollte wegen der hyperbaren Bedingungen und der Gefahr einer fetalen Lungenembolie in der Dekompressionsphase abgesehen werden. Schnorcheln gilt als relativ ungefährlich. Von Gewichtheben jeglicher Art, bei der ein Valsalva Manöver ausgeführt werden muss, ist während der Schwangerschaft dringend abzuraten. Gegen Aufenthalte und gemäßigte körperliche Belastung in einer Höhe bis maximal 2500 m ist bei komplikationslosem Schwangerschaftsverlauf nichts einzuwenden.

Grundsätzlich sollten bei einem Trainingsprogramm während einer Schwangerschaft Ziele angestrebt werden, die je nach Befindlichkeit variiert werden können. Ein guter Gradmesser ist das eigene körperliche Wohlbefinden. Eine Frau sollte sich während der Schwangerschaft nur dann belasten, wenn sie sich wohlfühlt. Die Gewichtszunahme sollte regelmäßig kontrolliert werden (einmal pro Woche), um sicherzugehen, dass die Frau auch genug Gewicht zunimmt. Bei Leistungssportlerinnen sollten die Blutglukosekonzentrationen regelmäßig kontrolliert werden. Der Zeitplan des Essens sollte auf die Belastung abgestimmt werden, sodass es nicht zu einer belastungsbedingten Hypoglykämie kommen kann. Vor und nach der Belastung ist auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zu achten, um eine Dehydratation zu vermeiden. Für die Belastungssteuerung sollte die Beziehung zwischen Herzfrequenz und dem subjektiven Belastungsempfinden (RPE-Skala) regelmäßig auf Übereinstimmung überprüft werden. Der fetale Wachstumsverlauf sollte bei trainierenden Schwangeren ebenfalls regelmäßig

(einmal im Monat) per Ultraschall überprüft werden, um etwaige negative Auswirkungen auf den Fetus schnell zu erkennen.

■ **Leistungsfähigkeit**

Durch ein regelmäßiges Training während der Schwangerschaft können Breitensportlerinnen ihr Leistungsniveau nahezu halten. Die submaximale Leistungsfähigkeit ist während einer Schwangerschaft nicht eingeschränkt, sondern eher sogar erhöht. Eine Schwangerschaft führt per se zu physiologischen Anpassungsprozessen, die denen eines Ausdauertrainings vergleichbar sind. Dies gilt sowohl für untrainierte als auch für Frauen, die Breitensport treiben. Außerdem führt wahrscheinlich auch das durch eine Schwangerschaft bedingte Mehrgewicht zu einem Trainingseffekt. Vermutlich ist die maximale Leistungsfähigkeit ebenfalls nicht eingeschränkt. Das lässt sich allerdings kaum überprüfen, da im schwangeren Zustand keine maximalen Ausbelastungen durchgeführt werden sollten.

Leitlinien für das Training und/oder die Gestaltung von Wettkämpfen für Spitzensportlerinnen nach der Geburt eines Kindes zu entwickeln. Klar ist: Die Rückkehr zum Training nach der Geburt sollte individuell erfolgen. Bedeutsam ist hierbei insbesondere die betriebene Sportart. Die Rückkehr zu Laufdisziplinen, bei denen das Körpergewicht getragen werden muss und mechanischer Stress auf den Beckenboden ausgeübt wird, wird länger dauern als die Rückkehr zu gewichtsunterstützenden Sportarten wie Schwimmen, Radfahren oder Rudern. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine schnelle Rückkehr zu hoher körperlicher Aktivität bei gesunden Sportlerinnen nach der Geburt negative Folgen hat. Allerdings ist das Verletzungsrisiko nach einer Geburt hoch, insbesondere, wenn das Training während der Schwangerschaft deutlich reduziert und nach der Geburt zu schnell wieder hochgefahren wird.

Bei unauffälligem Wochenbett kann vier Wochen nach der Entbindung wieder systematisch trainiert werden, wobei auf einen allmählichen Wiederaufbau insbesondere der Widerstandsfähigkeit von Bändern und Sehnen zu achten ist. Sportarten, die den Sehnen- und Bandapparat besonders stark beanspruchen, sollten erst zwölf Wochen nach der Entbindung wieder voll aufgenommen werden (Darroch et al., 2023; Kimber et al., 2021).

11.3.6 Sport nach einer Geburt

■ **Wiederaufnahme des Sports nach einer Geburt**

In der Vergangenheit galten Schwangerschaft und Elternschaft als das Ende der sportlichen Karriere von Spitzensportlerinnen. Heute weiß man, dass Sportlerinnen nach der Geburt eines Kindes weiterhin Spitzensport betreiben können, einige Sportlerinnen sogar auf einem höheren Niveau als vor der Schwangerschaft. Die Geburt eines Kindes kann sogar ein positiver Teil der Karriere einer Spitzensportlerin sein, denn die Wettkampfpause während der Schwangerschaft kann sowohl mentale als auch körperliche Vorteile bringen. Die Unterstützung einer schwangeren Leistungssportlerin im organisierten Sport bzw. im Profisport hat allerdings noch erhebliches Entwicklungspotential.

Es gibt bisher nicht genügend Studien mit Leistungssportlerinnen, um evidenzbasierte

11.4 Triade der Sport treibenden Frau und das relative Energiemangel-Syndrom (REDs)

11.4.1 Problematik und Risikosportarten

Der Leistungssport stellt einen besonderen gesellschaftlichen Bereich dar. Der Druck auf Athletinnen, die Leistungsfähigkeit zu steigern, einer ästhetischen Norm zu entsprechen oder eine niedrigere Gewichtsklasse

zu erreichen, ist hier sehr hoch. So kann ein Nichterreichen einer bestimmten Gewichtsklasse zum Ausschluss aus dem Team oder zum Verbot der Wettkampfteilnahme führen. Dies wiederum kann zu Veränderungen im Essverhalten führen, die krankhafte Züge annehmen und sich bis hin zu klassischen Essstörungen entwickeln können (Nattiv et al., 2007; Otis et al., 1997; De Souza et al., 2014; De Souza et al., 2017).

Unter der „Triade der sporttreibenden Frau“ versteht man eine Symptomtrias aus:

- chronisch zu geringer Energiezufuhr mit der Nahrung mit oder ohne Störungen des Essverhaltens,
- Störungen des Menstruationszyklus und
- niedriger Knochendichte bis hin zur Osteoporose.

Auch wenn aufgrund der geringeren Prävalenz nur wenig Literatur zu männlichen Athleten vorliegt, zeigen die entsprechenden Publikationen, dass ein chronisches Kaloriendefizit auch bei männlichen Athleten zu Störungen des reproduktiven Systems und Knochendemineralisation führen kann (Hackney, 2020).

In den gewichtssensitiven Sportarten ist der Druck, ein bestimmtes Körpergewicht und/oder einen möglichst geringen Körperfettanteil zu erreichen und damit möglicherweise auch negative gesundheitliche Konsequenzen zu erleiden, besonders hoch. Einige Sportlerinnen haben genetisch bedingt eine nahezu ideale Körperanthropometrie für ihre sportartspezifischen Anforderungen, aber viele Athletinnen führen teilweise extreme Diäten durch, wenn sie versuchen, optimale Voraussetzungen für eine hohe Leistung in ihrer Sportart zu erreichen, für die sie konstitutionell vielleicht nicht optimal geeignet sind.

Gewichtssensitive Sportarten sind:

1. Sportarten, bei denen die **Schwerkraft** eine Rolle spielt, wo also der Körper gegen die Schwerkraft bewegt werden muss und ein hohes Körpergewicht daher die Leistungsfähigkeit reduziert; hierzu zählen
 - Langstreckenlauf,
 - Skilanglauf,

- Straßenrad- und Mountainbike-Rennen,
 - Skispringen und
 - die Sprungdisziplinen in der Leichtathletik;
2. Sportarten, in denen **Gewichtsklassen** existieren, also
 - Kampfsportarten wie Judo, Boxen, Taekwondo, aber auch
 - Gewichtheben und Leichtgewichtsrudern;
 3. **ästhetische Sportarten** wie
 - rhythmische Sportgymnastik und Boden- und Geräteturnen,
 - Eiskunstlauf und Eistanz,
 - Turmspringen und Synchronschwimmen.

Praxistipp: Optimales Wettkampfgewicht

Ein optimales Wettkampfgewicht und eine optimale Körperzusammensetzung sollten individuell festgelegt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Sportlerin sowohl gesund ist als auch ihre individuelle maximale Leistungsfähigkeit erreichen kann.

11.4.2 Energiebilanz im Leistungssport

In den letzten Jahren wird im Umgang mit dem Thema Essstörungen bzw. gestörtem Essverhalten im Leistungssport zunehmend der Begriff des „Relativen Energiemangel-Syndroms“ im Sport (REDs) verwendet. Dieser Begriff schließt im Gegensatz zur Triade der Sport treibenden Frau das männliche Geschlecht ein und beinhaltet nicht nur klinische Essstörungen. Vielmehr ist das Spektrum zwischen optimaler Energiezufuhr für die Ausübung einer leistungssportlichen Tätigkeit und zu geringer Energiezufuhr mit oder ohne klinische Essstörung weit (Areta et al., 2021; De Souza et al., 2019; Logue et al., 2020; Melin et al., 2019).

Beispiel: Reduktion der Verfügbarkeit von Energie

Einige in ihrer Energiebilanz auffällige Sportlerinnen reduzieren ihre Verfügbarkeit von Energie, indem sie den Energieverbrauch durch körperliches Training stärker erhöhen als die Energiezufuhr mit der Nahrung. Andere Athletinnen reduzieren ihre energetische Verfügbarkeit, indem sie die Energiezufuhr stärker reduzieren als den Energieverbrauch durch Sport. Wieder andere verwenden be-

stimmte Formen des Essverhaltens, wie Fasten, oder Purging-Methoden, wie Verwendung von Abführmitteln, Diuretika oder Brechmitteln. Eine weitere Gruppe weist klinische Formen von Essstörungen auf, die nicht selten von anderen psychischen Erkrankungen begleitet werden. Bei nachgewiesener Sportsucht besteht überzufällig häufig eine Kombination mit einem gestörten Essverhalten.

Verfügbarkeit von Energie

Die Verfügbarkeit von Energie wird in Zusammenhang mit dem REDs definiert als die Differenz zwischen der Energieaufnahme und dem Energieverbrauch durch körperliches Training und stellt die Menge an Energie dar, die dem Organismus für andere Körperfunktionen zur Verfügung steht.

11

Wenn die Verfügbarkeit von Energie zu gering wird, konkret, wenn sie 40–45 kcal/kg fettfreier Körpermasse unterschreitet, kommt es zu Sparmaßnahmen des Organismus z. B. im Zellstoffwechsel, in der Thermoregulation und der Reproduktion. Dies führt partiell und zeitweise zum Ausgleich des Energiedefizits und gewährleistet das Überleben, beeinträchtigt jedoch bei längerem Andauern die Gesundheit.

„Schwelle“ der energetischen Verfügbarkeit zu geben, unter der es zu signifikanten Alterationen der Steuerung der gonadalen Achse auf Ebene des Hypothalamus kommt. Diese Schwelle liegt bei etwa 30 kcal/kg fettfreier Masse Energie pro Tag, die nach Abzug des trainingsbedingten Energieverbrauchs sowie des Energieverbrauchs durch weitere körperliche Aktivitäten dem Organismus noch zur Verfügung steht. Dies entspricht etwa dem Ruheumsatz eines gesunden Menschen. Eine zu geringe energetische Verfügbarkeit kann unabhängig davon, ob sie in Zusammenhang mit einer Störung des Essverhaltens, mit einer manifesten Essstörung oder mit hohem Energieverbrauch durch Leistungstraining bei nicht adäquater Ernährung auftritt, zu Veränderungen metabolischer Hormone und Substrate führen. Diese wiederum dienen als metabolische Signale an die steuernden Neurone.

11.4.3 Störungen des Menstruationszyklus

Störungen des Menstruationszyklus in Zusammenhang mit zu geringer Kalorienzufuhr zählen zu den sogenannten funktionellen Störungen der gonadalen Achse. Der Zyklus stellt sich gar nicht erst ein („primäre Amenorrhö“), er kann sich verlängern („Oligomenorrhö“) oder die Blutung kann auch über Monate oder Jahre ganz ausbleiben („sekundäre Amenorrhö“). Es scheint eine

11.4.4 Niedrige Knochendichte

Sportlerinnen mit einer funktionellen Amenorrhö weisen ein pathologisches Knochen-Remodeling auf. Es ist sowohl die Knochenneubildung supprimiert als auch der Knochenabbau gesteigert. Durch eine antiresorptive medikamentöse Therapie konnte bei betroffenen Sportlerinnen bisher keine Normalisierung der Knochendichte erreicht werden. Dies liegt wahrscheinlich an weiteren relevanten Faktoren, wie einem insgesamt mehr oder weniger stark ausge-

prägten Kaloriendefizit. In einer Studie mit Sportlerinnen kam es bereits durch eine nur 5-tägige Kalorienrestriktion auf eine energetische Verfügbarkeit von unter 30 kcal/kg fettfreier Körpermasse pro Tag zu einer Zunahme der Knochenresorption und einer Abnahme der Knochenneubildung. Die Zunahme der Resorption ist wahrscheinlich ein Effekt der erniedrigten Östradiolkonzentrationen. Klinisch äußert sich eine niedrige Knochendichte im Leistungssport häufig durch das Auftreten von Stressfrakturen, die langwierige Behandlungen und Sportpausen bedeuten.

11.4.5 Prävention und Therapie

Aufgrund der Interaktion der drei Komponenten der Triade der Sport treibenden Frau mit reduzierter energetischer Verfügbarkeit setzen effektive Prävention und Therapie ein funktionierendes Team aus Sportmedizin/Sportgynäkologie, Ernährungsberatung und Sportpsychologie voraus. In dieses Team sollten auch die Trainer*innen, Eltern und weitere Personen aus dem persönlichen Umfeld der Sportlerinnen einbezogen werden (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen 2012).

Die Sterberate an den Folgen einer ausgeprägten Magersucht ist auch für (ehemalige) Leistungssportlerinnen erhöht. Darüber hinaus führen Störungen des Essverhaltens bzw. manifeste Essstörungen und damit assoziierte Störungen des Menstruationszyklus auch bei Sportlerinnen zu überwiegend irreversiblen Abnahmen der Knochendichte mit den entsprechenden langfristigen gesundheitlichen Folgen für die betroffenen Athletinnen. Aus diesen Gründen sollten insbesondere in den Risikosportarten konsequente präventive und effektive therapeutische Maßnahmen zum Einsatz kommen.

■ Prävention

Im modernen Leistungssport zählen v. a. Siege. Athletinnen entwickeln hieraus das Gefühl, nur so viel Mensch zu sein, wie sie

auch Leistung bringen. Allzu oft wird den Sportlerinnen vermittelt, oder es wird von ihnen selbst so empfunden, dass sie als Person nicht interessieren. Bezüglich der Prävention von Essstörungen muss das stärkste Anliegen daher darin bestehen, Athletinnen zu einer reifen, autonomen und selbstbewussten Persönlichkeit zu verhelfen oder ihnen Hilfen anzubieten, dass sie sich in diesem Sinne entwickeln können. Sie müssen davor bewahrt werden, dass sie sich selbst ausschließlich über ihre Leistung und ihre Erfolge definieren, und sie dürfen es auch nicht zulassen, dass andere dies tun. Sportlerinnen sollten die Chance haben, sich zu selbstbewussten Frauen zu entwickeln. Dazu sollten sie in der Lage sein, ihre eigenen Fähigkeiten optimal zu entwickeln, aber auch realistisch einschätzen zu können sowie ihre Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Sie sollten ferner ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse entwickeln und umsetzen sowie Kritik annehmen können. Mit einer so entwickelten Persönlichkeit sind sie gerüstet, sich adäquat gegen „unsachgemäße“ Kritik, wie z. B. zu kritische Anmerkungen zu ihrer Figur, zu wehren. Athletinnen sollten der Leistung und dem Erfolg durchaus einen angemessenen Stellenwert beimessen und dies als einen Teil der Qualitäten, die sie als Person auszeichnen, begreifen (Sundgot-Borgen et al., 2013).

■ Therapie

Übergeordnete Ziele für Sportlerinnen mit Störungen des Essverhaltens oder manifesten Essstörungen sind die Normalisierung des Ernährungsstatus, die Normalisierung des Essverhaltens und die Veränderung des Denkmusters, das zu der Essstörung führt oder diese unterhält. Je jünger die Athletin, umso stärker ist die Familie in die Therapie einzubeziehen. Bei amenorrhöischen Sportlerinnen führt eine Zunahme des Körpergewichts zu Anstiegen der Knochendichte von etwa 5 % pro Jahr. Bei betroffenen Sportlerinnen sollte als wichtigste Maßnahme zur Normalisierung des Menstruationszyklus und Zunahme der Knochendichte je nach

Compliance eine Modifikation der Ernährung mit Erhöhung der Kalorienzufuhr und/oder eine Reduktion des trainingsbedingten Kalorienverbrauchs angestrebt werden. Letzteres wird sich im Hochleistungssport wahrscheinlich nur schwer realisieren lassen.

Die spezifischen Empfehlungen für Interventionen bei Sportlerinnen mit zu niedriger Energiezufuhr richten sich danach, wie sich die zu geringe Energiezufuhr entwickelt hat. Wenn sich das energetische Defizit unbeabsichtigt entwickelt hat, reicht eine intensive sport- oder ernährungswissenschaftliche Beratung. Wenn dem Energiemangel ein gestörtes Essverhalten zugrunde liegt, sollte eine ärztliche Beratung in Kombination mit einer Ernährungsberatung erfolgen. Wenn das energetische Defizit absichtlich ohne gestörtes Essverhalten herbeigeführt wurde, reicht ebenfalls eine intensive Ernährungsberatung. In den Fällen, bei denen eine klinische Essstörung ursächlich vorliegt, sollte die Behandlung sowohl eine ärztliche Betreuung, eine Ernährungsberatung als auch eine ärztliche bzw. psychologische oder psychotherapeutische Behandlung einbeziehen (De Souza et al., 2014; Sundgot-Borgen et al., 2013).

Praxistipp: Ernährungsberatung

Eine Ernährungsberatung sollte neben der Optimierung der Energieverfügbarkeit auf eine ausreichende Zufuhr von Kalzium (1000–1300 g/Tag), Vitamin D (40–800 IU/Tag) und Vitamin K (60–90 µg/Tag) abzielen. Evtl. ist eine Substitution erforderlich.

Eine von einer manifesten Essstörung betroffene Sportlerin sollte nur dann ihr Training weiterführen und an Wettkämpfen teilnehmen, wenn sie minimale Anforderungen erfüllt. Hierzu gehört eine gute Compliance verbunden mit einer engmaschigen Kontrolle. Sie muss grundsätzlich die Behandlung über das Training und die Wettkampfteilnahme stellen und sie muss ggf. bereit sein,

ihr Training bzgl. Art, Dauer und Intensität zu modifizieren. Sollte dies nicht gelingen, muss die Leistungssportlerin vom Training und der Wettkampfteilnahme ausgeschlossen werden, sie sollte aber weiterhin unter therapeutischer Kontrolle bleiben.

Die medikamentöse Therapie von Athletinnen mit klinisch manifester Essstörung umfasst das Spektrum der auch für Nicht-Sportlerinnen eingesetzten Medikamente, insbesondere die Gruppe der Antidepressiva. Ggf. sind beim Einsatz von Medikamenten aktuelle Doping-Regularien zu beachten.

Eine Normalisierung des Essverhaltens ohne medikamentöse Maßnahmen kann nur dann eine komplette Normalisierung der Knochendichte bei Sportlerinnen mit funktioneller Amenorrhö erbringen, wenn die Essstörung nicht zu lange besteht und die Normalisierung des Essverhaltens in möglichst jungen Jahren gelingt. Medikamentöse Maßnahmen ohne gleichzeitige Normalisierung des Essverhaltens führen nicht zu einem Anstieg der Knochenmasse. Dies gilt insbesondere auch für eine Hormonersatztherapie oder orale Kontrazeptiva. Bei Athletinnen, die älter als 16 Jahre alt sind, die eine Abnahme der Knochendichte aufweisen und bei denen trotz allgemeiner Behandlungsversuche eine Amenorrhö bestehen bleibt, kann eine orale Kontrazeption eingesetzt werden, in der Hoffnung, hierdurch eine weitere Abnahme der Knochendichte zu verhindern.

11.5 Sportverletzungen

11.5.1 Verletzungen in verschiedenen Sportarten

Sportverletzungen kommen in allen Sportarten vor, jedoch mit unterschiedlicher Inzidenz. In einer kürzlich publizierten schwedischen Studie wurde die Verletzungsinzidenz der letzten 20 Jahre von Olympiateilnehmer*innen und Olympia-Kandidat*innen in allen Sportarten dargestellt und nach vier

Sportartengruppen gebündelt. Sportsportler*innen waren in dieser Kohorte kaum vertreten. Die Inzidenz wurde auf Athlet*innen-Jahre bezogen, Trainings- oder Wettkampfstunden lagen nicht vor. In dieser Studie stieg die Gesamtverletzungshäufigkeit zwischen 2001 und 2010 jährlich um 6 % und blieb zwischen 2011 und 2020 unverändert. Die meisten Verletzungen betrafen die Bereiche Knie, Fuß/Knöchel und Wirbelsäule/Becken. Die höchste Verletzungshäufigkeit wurde – in absteigender Reihenfolge – in den Sportarten Gymnastik, Tennis, den leichtathletischen Disziplinen, Judo, Ringen, Taekwondo, Ski Freistil, Boxen, Eiskunstlauf und Ski Alpin gefunden. In der Gesamt-Verletzungsinzidenz fanden sich in dieser Untersuchung ähnlich wie bei Verletzungsstatistiken während olympischer Spiele keine geschlechtsspezifischen Unterschiede (Torvaldsson et al., 2023).

11.5.2 Verletzungen in Sportsportarten

Das Verletzungsrisiko ist in Sportsportarten aufgrund der komplexen Charakteristika dieser Sportarten, die vielfältige Bewegungsmuster und Interaktionen mit dem Ball, den Mannschaftskamerad*innen und den Gegner*innen beinhalten, besonders hoch. Eine aktuelle Metaanalyse ergab geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verletzungshäufigkeit in sechs Sportsportarten. Insgesamt ist die Verletzungshäufigkeit bei Fußball- und Handballspielerinnen geringer als bei Fußball- und Handballspielern. Keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bestehen in den Sportarten Basketball, Feldhockey, Rugby und Volleyball. Spielerinnen weisen im Vergleich zu Spielern geringere Verletzungshäufigkeiten in den Bereichen der oberen Extremitäten, der Hüfte/des Rumpfes, des Oberschenkels und des Fußes auf, während sie mehr Kreuzbandrupturen erleiden. Die geschlechtsspezifischen Verletzungsraten im Bereich der oberen Extremitäten, des

Rumpfes und der Hüfte/Leiste werden jedoch durch die Art der Mannschaftssportart moderiert, was darauf hindeutet, dass das Geschlecht keinen allgemeinen Risikofaktor darstellt, sondern in jeder Sportart gesondert betrachtet werden muss (Zech et al., 2022).

11.5.3 Stressfrakturen, vordere Kreuzbandrupturen und Gehirnerschütterungen

Stressfrakturen, Rupturen des vorderen Kreuzbandes (VKB-Rupturen) und Gehirnerschütterungen sind häufige Sportverletzungen, bei denen das Geschlecht der Betroffenen bzgl. der Epidemiologie und zugrunde liegender Risikofaktoren eine Rolle zu spielen scheint. Allgemein zählen hormonelle Einflüsse, die neuromuskuläre Kontrolle, biomechanische Gesichtspunkte, anatomische Gegebenheiten sowie gesellschaftliche Unterschiede bei der Teilnahme am Sport zu den intrinsischen und extrinsischen Risikofaktoren für Sportverletzungen.

■ Stressfrakturen

Stressfrakturen sind eine Überlastungsverletzung des Knochens durch kumulative Mikrotraumata. In einem frühen Verletzungsstadium treten Knochenmarködeme auf, die sich bis hin zu Frakturen weiter entwickeln können. Stressfrakturen treten bei Sportlerinnen häufiger auf als bei Sportlern. Stressfrakturen an trabekelreichen Skelettabschnitten finden sich häufiger bei Sportlerinnen mit einer niedrigen Knochendichte, wie sie bei der sogenannten Triade der Sport treibenden Frau bzw. dem REDs auftreten. Risikofaktoren sind hier eine späte Menarche bzw. Zyklusstörungen, ein niedriger BMI, niedrige Calcium- und Vitamin-D-Zufuhr mit der Nahrung und eine niedrige Knochendichte. Sportlerinnen mit mehreren Triade-assoziierten Risikofaktoren haben ein bis zu sechsfach höheres Risiko für Stressfrakturen im Vergleich zu Sportlerinnen mit einem niedrigen Triade-Risiko-Score. Bei Sportlerinnen

wurden außerdem biomechanische und anatomische Risikofaktoren für Stressfrakturen beschrieben, wie zum Beispiel ein niedriger Wadenumfang, hohe mechanische Belastungen und eine Adduktionsstellung der Oberschenkel (Lin et al., 2018).

Praxistipp: Prävention und Therapie von Stressfrakturen

In der Prävention von Stressfrakturen sollten Sportlerinnen von frühen Jahren an auf eine ausreichende Calcium- und Vitamin D-Zufuhr achten. Ein Energiemangel im Sinne eines REDs sollte ausgeglichen werden, die Monatsblutung sollte regelmäßig sein. Eine Zyklusstörung sollte hierbei nicht durch ein orales Kontrazeptivum maskiert werden. Die gesamte Muskulatur der unteren Extremitäten sollte gut ausgebildet sein.

In der Therapie von Stressfrakturen ist neben der Reduktion bzw. Modifizierung der spezifischen sportlichen Belastung die Optimierung der Ernährung bis zum Wiederauftreten der Monatsblutung im Falle einer bestehenden Triade oder eines REDs zwingend notwendig (Fischer et al., 2023; Lin et al., 2018).

■ Vordere Kreuzbandrupturen

Das vordere Kreuzband (VKB) ist ein wichtiger Kniestabilisator, der eine anteriore Translation des Schienbeins gegenüber dem Oberschenkelknochen verhindert und außerdem für Rotationsstabilität sorgt. Die Stabilität des Knies ist für viele Sportarten wichtig. Multidirektionale Sportarten mit hohen Kräften und vielen Richtungswechseln sind mit einem instabilen VKB kaum durchzuführen. Die Beschwerden nach VKB-Ruptur sind trotz chirurgischer Behandlung groß und langanhaltend und das Risiko für eine Früharthrose nur 15 Jahre nach der Verletzung liegt bei 80 %. Sportlerinnen haben ein mehrfach höheres Risiko für VKB-Rupturen gegenüber Sportlern. Eine nicht kontaktbedingte VKB-Ruptur ist

ein vielschichtiges Ereignis, das von anatomischen, neuromuskulären, biomechanischen, genetischen, hormonellen und anderen Risikofaktoren beeinflusst wird. Zu den anatomischen Risikofaktoren für eine VKB-Ruptur gehören eine geringere Banddicke, eine stärkere Neigung des lateralen Tibiaplateaus nach hinten-unten, eine größere Laxizität im Kniegelenk und ein höherer BMI, alles Faktoren, die bei Sportlerinnen stärker ausgeprägt sind als bei Sportlern. Die wichtigsten neuromuskulären und biomechanischen Risikofaktoren für eine VKB-Verletzung sind eine erhöhte Knieabduktion, Innenrotation, Rumpfschiefstellung und eine Schwerpunktverlagerung nach hinten. Die Sexualhormone spielen als Risikofaktor ebenfalls eine Rolle. Im Kreuzband befinden sich Rezeptoren für die Sexualsteroiden. Kreuzbandverletzungen treten über den gesamten Menstruationszyklus verteilt, aber mit einer Häufung in der späten Follikel-/präovulatorischen Phase des Menstruationszyklus auf. Therapeutisch ist die chirurgische Versorgung die Methode der Wahl. Dennoch kehren sowohl Athletinnen als auch Athleten nur in recht geringem Maße auf ihr früheres Leistungsniveau zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen das Niveau wieder erreichen, ist etwa 1,5-mal geringer als die Rückkehr von Sportlern (Arundale et al., 2021; Lin et al., 2018; Mehl et al., 2017; Petushek et al., 2019; Renstrom et al., 2008; Vescovi, 2011).

Praxistipp: Prävention von VKB-Rupturen

Programme zur Vorbeugung von VKB-Verletzungen fokussieren auf propriozeptives, neuromuskuläres Training zur Optimierung der sportartspezifischen Bewegungsmuster vor allem bei Landemanövern und ausfallenden Schritten. Derartige Programme sollten in das normale Training integriert werden und sowohl die propriozeptive Optimierung als auch die Verbesserung der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit zum Ziel haben. Die Erfahrung zeigt, dass sie nur so

regelmäßig und langfristig durchgeführt werden. Durch derartige Trainingsprogramme kann eine mittlere Reduktion der Verletzungsinzidenz von ca. 50 % bei Sportlerinnen erreicht werden. Ein solches präventiv ausgerichtetes neuromuskuläres Trainingsprogramm sollte bereits im frühen jugendlichen Alter begonnen und konsequent über die gesamte Altersspanne einer Leistungssportlerin durchgeführt werden (Arundale et al., 2021; Lin et al., 2018; Mehl et al., 2017; Petushek et al., 2019; Vescovi, 2011).

■ Gehirnerschütterungen

Eine Gehirnerschütterung ist eine Form der traumatischen Hirnverletzung. Sie ist durch pathophysiologische Veränderungen gekennzeichnet, die die Hirnfunktionen infolge der auf das Gehirn einwirkenden Kräfte beeinträchtigen. Gehirnerschütterungen treten am häufigsten bei Kontaktsportarten und Sportarten mit Kollisionen auf. Bei Sportlerinnen ist das auf die Sportexpositionszeit bezogene Risiko für Gehirnerschütterungen je nach untersuchter Sportart 50 % bis 250 % höher als bei Sportlern. Dieses deutlich erhöhte Risiko ist insbesondere anatomisch aufgrund des geringeren Halsumfangs im Verhältnis zu Kopfgröße und Kopf-Hals-Länge bei Frauen zu erklären. Hierdurch bestehen eine geringere Gesamtstabilität und Steifigkeit des Kopf-Hals-Segments, sodass von außen wirkende Kräfte schlechter absorbiert werden können. Beim Fußballspiel im Fußball kommt es beispielsweise bei Spielerinnen im Vergleich zu Spielern zu höheren Beschleunigungen und Verschiebungen des Kopf-Hals-Segments. Auch die Muskelkraft im Bereich des Nackens spielt eine Rolle. Eine geringere Kraft der Nackenmuskulatur geht mit einem erhöhten Risiko für eine Gehirnerschütterung einher, sodass dem Krafttraining dieser Region gerade bei Sportlerinnen in den genannten Sportartenbereichen eine große Bedeutung zukommt. Athletin-

nen haben nach einer Gehirnerschütterung eine längere Sportausfallzeit und haben ein höheres Risiko für ein bis zu mehrere Monate andauerndes post-kommotionelles Syndrom im Vergleich zu betroffenen Sportlern. Nach einer Gehirnerschütterung können bei Frauen länger andauernde Störungen des Menstruationszyklus auftreten. Die Rolle der Geschlechtshormone im Kontext von Gehirnerschütterungen im Sport ist insgesamt unklar, die Studienlage zu unterschiedlichen Aspekten in diesem Kontext ist uneinheitlich (Lin et al., 2018).

Praxistipp: Prävention und Rehabilitation von Gehirnerschütterungen

In der Prävention und Rehabilitation von Gehirnerschütterungen sollte die Ausbildung und Kraft der Nackenmuskulatur, die Nackenfestigkeit und die neuromuskuläre Kontrolle im Fokus stehen. Das gilt für beide Geschlechter, für Sportlerinnen jedoch im Besonderen aufgrund der oben beschriebenen Aspekte (Lin et al., 2018).

11.6 Muskuläre, metabolische und leistungsphysiologische Aspekte

11.6.1 Geschlechtshormone und leistungsrelevante Körpersysteme

Die weiblichen Sexualsteroidhormone sind wesentlich für die Entwicklung und den Erhalt des Fortpflanzungssystems. Neben den Fortpflanzungsorganen und an der Reproduktion beteiligten Systemen finden sich Rezeptoren für die Steroidhormone (ER, PR und AR) in allen Geweben, allerdings mit unterschiedlicher Verteilung und Dichte. Die verschiedenen endogenen und exogenen weiblichen Sexualsteroiden üben eine Viel-

zahl komplexer Wirkungen auf praktisch alle physiologischen Parameter aus, die die sportliche Leistung beeinflussen können und die entsprechend der unterschiedlichen Konzentrationen und Rezeptordichten bei Frauen und Männern geschlechtsspezifische Effekte aufweisen.

■ Herz-Kreislauf-System

Alle Östrogene haben wichtige Wirkungen auf das kardiovaskuläre System. Sie verändern die fibrinolytische Aktivität im Blut und die Thrombozytenaggregation, was zu einem erhöhten Thromboserisiko führt. Umgekehrt schützen sie aber auch vor Atherosklerose, indem sie den Gesamtcholesterinspiegel und die Konzentration der Lipoproteine niedriger Dichte (LDL) senken und diejenige der Lipoproteine hoher Dichte (HDL) erhöhen. Östrogene stimulieren die Vasodilatation der glatten Muskulatur der Koronararterien und der peripheren Gefäße, was wiederum die Blutzufuhr zum Herzen und zur Skelettmuskulatur verbessert, wodurch die Herzfunktion und die aerobe Leistungsfähigkeit gesteigert werden könnten. Östrogene steuern die Produktion und Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO), welches das Endothel in den arteriellen Gefäßen entspannt und das als Kalziumkanalblocker wirken kann, wodurch es insgesamt zu einer Blutdrucksenkung kommt. Darüber hinaus haben Östrogene eine antiinflammatorische Wirkung, was sich positiv auf regenerative Prozesse nach sportlichen Belastungen auswirken könnte. Viele dieser Östrogeneffekte werden vermutlich durch Progesteron antagonisiert, was die Gesamtwirkungen der weiblichen Steroidhormone im Verlauf des Menstruationszyklus äußerst komplex macht. Insgesamt wirken Östrogene protektiv auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck. Bei Sportlerinnen mit einer funktionellen hypothalamischen Amenorrhoe (und folglich niedrigen Östradiolspiegeln) bestehen eine endotheliale Dysfunktion und ein ungünstiges Lipidprofil, was mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist (Lebrun et al., 2021).

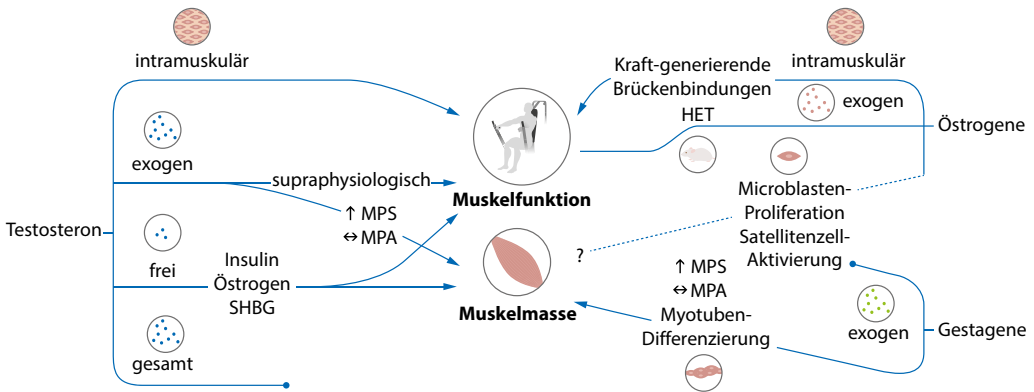
■ Atmungssystem

Sexualhormone sind an der zentralen neuronalen Kontrolle der Atmung beteiligt. So besteht ein höheres Atemminutenvolumen und eine verstärkte ventilatorische Reaktion auf Hypoxie und Hyperkapnie während der Lutealphase, wenn die Konzentrationen von Progesteron am höchsten sind. Ähnliche Veränderungen der Ventilation werden in der Schwangerschaft beobachtet, wenn ebenfalls die Progesteronkonzentration im Blut erhöht ist. Verschiedene exogene synthetische Gestagene in oralen Kontrazeptiva haben ebenfalls gering stimulierenden Einfluss auf das Atmungssystem (Lebrun et al., 2021).

■ Skelettmuskulatur

Die Skelettmuskulatur ist eines der wichtigsten Gewebe, in denen sich geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen. Sie weist von allen Körpergeweben die zweithöchste Anzahl von Genen (bis zu 3000) auf, die zwischen Männern und Frauen unterschiedlich exprimiert werden, was zu geschlechtsspezifischen strukturellen und funktionellen Unterschieden führt. Diese Differenzen werden zumindest zum Teil durch unterschiedliche Konzentrationen von Sexualsteroidhormonen verursacht (Alexander et al., 2021; ■ Abb. 11.9).

Androgene Bei Männern spielt Testosteron eine bedeutende Rolle bei der Regulierung der Muskelmasse und erhöht dosisabhängig die Muskelmasse und -kraft. Dies geschieht in erster Linie durch eine Steigerung der Proteinbiosynthese über die Aktivierung des mTOR/Akt-Signalwegs, eine Zunahme der Anzahl aktivierter Satellitenzellen und durch die Rekrutierung von mesenchymalen pluripotenten Stammzellen in die myogene Linie. Die meisten Daten über die anabolen Wirkungen von Androgenen in der menschlichen Skelettmuskulatur stammen aus rein männlichen Kohorten. Die Rolle der Androgene in der weiblichen Muskelphysiologie ist daher nur unzureichend bekannt. Die Gesamtkonzentrationen der im Blut zirkulierenden Androgene stehen bei



■ **Abb. 11.9** Rolle der Sexualhormone bei der Regulierung der Muskelmasse und Muskelfunktion bei Frauen. *MPS* = Muskelproteinsynthese; *MPA* = Mus-

kelproteinabbau; *SHBG* = Sexualhormon-bindendes Globulin; *HET* = Hormon-Ersatz-Therapie. (mod. nach Alexander et al., 2021)

Frauen wahrscheinlich in keinem direkten Zusammenhang mit der Muskelmasse oder Muskelkraft. Das freie Testosteron hingegen korreliert mit der fettfreien Körpermasse und der Muskelkraft, was möglicherweise über Östrogene vermittelt wird. Auch das intramuskuläre Testosteron und sein wichtigster Metabolit, das DHT, korrelieren mit der Muskelkraft und -leistung bei Frauen, auch wenn die genauen Wirkmechanismen bei Frauen nicht bekannt sind. Insgesamt scheinen endogene Androgene bei Sportlerinnen mit einer anabolen Körperzusammensetzung und verbesserter sportlicher Leistung assoziiert zu sein (Linden-Hirschberg, 2019). Die exogene Verabreichung von Testosteron führt bei supra-physiologischer Dosierung zu einer Zunahme der fettfreien Körpermasse und der Muskelkraft. Ob die vergleichsweise geringen Schwankungen der Testosteronkonzentration im Verlauf des Menstruationszyklus auch zu variablen anabolen Effekten führen, ist zurzeit nicht bekannt (Alexander et al., 2021; Clapauch et al., 2017).

Östrogene und Progesteron Bei Tieren hat sich gezeigt, dass Östrogene die Muskelermüdung reduzieren sowie Kontraktionseigenschaften positiv beeinflussen. Nach Entfernung der Eierstöcke kommt es zu einer Abnahme der Kontraktilität der Ske-

lettmuskulatur, die durch Östrogensubstitution rückgängig gemacht werden kann. Östrogene können scheinbar die kontraktile Eigenschaften des Muskels durch direkte Bindung an Myosin beeinflussen. Außerdem können Östrogene die Kraftentwicklung auch durch ihre Wirkung auf spezifische kontraktile Proteine modifizieren. So verändern sie das Expressionsmuster der Proteine der schweren Myosinketten sowohl in schnell- als auch in langsam zuckenden Muskeln von Nagetieren. In vitro stimulieren Östrogene außerdem das Wachstum von Myoblasten. Beim Menschen sind die Auswirkungen von Östrogenen auf die Skelettmuskulatur nicht gut untersucht. Einige Studien haben gezeigt, dass Östrogene oder Hormonersatz den bei postmenopausalen Frauen beobachteten altersbedingten Rückgang der Muskelmasse und -dicke abschwächen oder sogar umkehren kann. Die intramuskuläre Östradiolkonzentration scheint 60–80 % der Variation der Muskelkraft zu erklären. Östrogene haben außerdem wahrscheinlich faserspezifische positive Effekte auf die Regenerationsfähigkeit der Muskulatur. So korreliert die Blutkonzentration von Östradiol positiv mit der Anzahl von Satellitenzellen an schnellen Muskelfasern. Unter Östrogenmangel ist sowohl die Morphologie als auch die Funktion

Exkurs: Steroidhormonrezeptoren

In der Skelettmuskulatur finden sich Rezeptoren aller drei Steroidhormongruppen, die im Verlauf des Menstruationszyklus unterschiedlich ausgeprägt sind. Die Menge an Östrogenrezeptoren (ER) nimmt von der frühen Follikelphase über den Zeitpunkt des Eisprungs bis zur mittleren Lutealphase ab, die Menge des Progesteronrezeptors (PR) nimmt zur Lutealphase hin zu. Die Menge und Bildung des Androgenrezeptors (AR) scheint im Zyklusverlauf unverändert zu sein (Ekenros et al., 2016). In Skelettmuskelzellen und wei-

teren Zellarten gibt es außer dem ER α und ER β (im Zellplasma) auch sogenannte G-Protein gekoppelte Östrogenrezeptoren (GPER), den Östrogenrezeptor X (ER X) und den Gq-gekoppelten Membranöstrogenrezeptor (GqmER), die wichtig für Östrogeneffekte an der Skelettmuskelzelle sind. Der Grund für mehrere ERs im Gegensatz zu nur einem PR und AR in der Skelettmuskulatur ist unklar. Wahrscheinlich gab es im Laufe der Evolution Vorteile für die Ausbildung verschiedener ERs mit unterschiedlich schneller Wirksamkeit.

der Mitochondrien beeinträchtigt. Unter Östrogeneinfluss ist hingegen der oxidative Stress reduziert und Östrogene scheinen membranstabilisierende Eigenschaften zu haben (Alexander et al., 2021; Enns & Tiidus, 2010; Pellegrino et al., 2022). Insgesamt steht zweifelsfrei fest, dass Östrogene die Skelettmuskulatur positiv beeinflussen. In welcher Weise dies genau geschieht, ist im Detail jedoch leider insbesondere im humanen Muskel unklar.

Effekte von Progesteron auf die Skelettmuskelmasse und -funktion sind noch weniger untersucht als diejenigen von Östrogenen, und die Ergebnisse sind widersprüchlich (Alexander et al., 2021; Hansen, 2017). Hier lassen sich derzeit keine belastbaren Schlussfolgerungen für das Training unter Progesteroneinfluss ziehen.

■ Skelettsystem

Androgene sind sowohl bei Frauen als auch bei Männern wichtige Determinanten des Knochenstoffwechsels. Die Knochenbildung wird durch Androgene direkt und teilweise durch lokale Aromatisierung zu Östrogen stimuliert. Androgene stimulieren die Proliferation und Differenzierung der knochenaufbauenden Osteoblasten. Darüber hinaus führt die durch Androgene stimulierte Zunahme der Muskelmasse und -kraft zu mechanischen Faktoren, die die Knochenbildung begünsti-

gen. Das Endergebnis ist eine erhöhte Knochenmasse und Knochenfestigkeit.

Es besteht eine positive Korrelation zwischen endogenen Androgenen und der Knochenmineraldichte (BMD) sowohl bei Jugendlichen als auch bei erwachsenen Frauen im fruchtbaren Alter, wobei die Wirkung der Androgene und Östrogene auf die Knochenmasse wahrscheinlich additiv ist. Frauen mit leichtem Hyperandrogenismus, z. B. bei bestehenden polyzystischen Ovarien, haben eine erhöhte Knochendichte (Linden-Hirschberg, 2019). Ein stärkerer Knochenaufbau erhöht die mechanische Belastbarkeit und schützt vor Stressfrakturen.

Im Bindegewebe erhöhen Östrogene den Kollagengehalt, in Sehnen und Bändern führen sie zu einer Reduktion der Steifigkeit. Das kann eine unmittelbare Wirkung auf Leistungskomponenten haben, bei denen es auf eine hohe Steifigkeit der passiven Strukturen ankommt, und kann außerdem mit einem höheren Verletzungsrisiko assoziiert sein (Chidi-Ogbolu & Baar, 2019).

■ Makronährstoff- und Energiestoffwechsel

Östrogene haben eine Reihe von metabolischen Auswirkungen auf die Skelettmuskulatur. Sie fördern die Glykogenaufnahme und -speicherung in der Leber und der Skelettmuskulatur und dort vor allem in den

Typ-I-Fasern. Sportlerinnen sind ähnlich wie männliche Sportler zur Superkompensation der Glykogenspeicher fähig. Der Energiestoffwechsel scheint unter Östrogeneinfluss in Richtung Fettsäureoxidation verschoben zu werden, indem die Lipidsynthese erhöht wird, die Aktivierung der Lipoproteinlipase zu einer verstärkten muskulären Lipolyse führt und freie Fettsäuren vermehrt genutzt werden. Somit werden die Glykogenspeicher unter körperlicher Belastung geschont. Diese metabolischen Effekte sind für Sportlerinnen im Vergleich zu Sportlern vor allem bei Ultra-Ausdauerbelastungen von Vorteil, da sie die Abhängigkeit vom Muskel- und Leberglykogen reduzieren, indem die Fettsäureoxidation erhöht wird. Das zeigt sich in einigen Studien während submaximaler Belastung u. a. in höheren Konzentrationen freier Fettsäuren und niedrigeren Laktatwerten im Blut sowie einem niedrigeren Respiratorischen Quotienten (RQ). Eine aktuelle metaanalytische Auswertung hat in diesem Punkt jedoch keine einheitlichen Ergebnisse gezeigt (De Souza et al., 2023). Wenn weibliche Tiere durch Entfernung der Eierstöcke keine Östrogene mehr produzieren, nehmen deren Mitochondrienfunktion, die Mikroviskosität der Mitochondrienmembran und die Atmungskettenenzyme in ihrer Aktivität ab. Sie produzieren vermehrt H_2O_2 bei gleichzeitig verringerten Konzentrationen an antioxidativen Proteinen wie Glutathionperoxidase, Katalase und Superoxiddismutase. Dies führt insgesamt zu einem erhöhten oxidativen Stress. Die Zufuhr von Östrogenen kann diese Prozesse umkehren (Chidi-Ogbolu & Baar, 2019).

Zu den metabolischen Auswirkungen von Progesteron gehören eine relative Glukoseintoleranz und Insulinresistenz während der Lutealphase sowie während einer Schwangerschaft. Die Veränderungen in der Glukosetoleranz und Insulinresistenz können bei insulinpflichtigen Sportlerinnen Anpassungen ihrer Insulindosis in Phasen erhöhter Progesteronkonzentration im Blut erforderlich machen (Lebrun et al., 2021; Isacco et al., 2012).

Östrogene und Progesteron haben unterschiedliche Effekte auf den Eiweißstoffwechsel in Ruhe und während körperlicher Belastung. Progesteron scheint für eine eher katabole Stoffwechsellaage mit vermehrter Aminosäureoxidation in der Lutealphase des Menstruationszyklus verantwortlich zu sein, während Östrogene die Aminosäureoxidation und damit einen Katabolismus eher reduzieren (Oosthuysen & Bosch, 2010).

■ Körperzusammensetzung, Körpergewicht und Knochendichte

Zu den weiteren Wirkungen von Östrogenen gehört die Speicherung von Fett in den Brüsten, im Bereich des Gesäßes und der Oberschenkel, was zum „weiblichen Habitus“ beiträgt. Im Hinblick auf den Flüssigkeitshaushalt und das Plasmavolumen bewirkt Östrogen eine Natrium- und Chloridretention, was zu Ödemen, Gewichtszunahme und einem Anstieg des Blutdrucks führt. Sowohl die Östrogen- als auch die Progesteronspiegel sind in der späten Lutealphase hoch. Über einen komplexen Rückkopplungsmechanismus kann insbesondere Progesteron eine Flüssigkeitsretention und eine Zunahme des Körpergewichts bewirken, was die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Die Auswirkungen von oralen Kontrazeptiva auf das Körpergewicht, die Körperzusammensetzung und den Flüssigkeitshaushalt hängt von der relativen Androgenität des verwendeten Gestagens ab. Östrogen erleichtern sowohl die gastrointestinale Kalziumabsorption als auch die Kalziumaufnahme in den Knochen. Chronischer Östrogenmangel (z. B. in der Menopause oder bei Amenorrhoe bzw. anderen Formen von Störungen des Menstruationszyklus) erhöht die Knochendemineralisation. Dies kann bei längerem Bestehen zu Osteopenie bis hin zur Osteoporose führen und geht mit einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche einher, die sich im Sport vor allem in Form von Stressfrakturen zeigen und eine längere Trainings- und Wettkampfpause nach sich ziehen (Lebrun et al., 2021).